Formelsammlung: Advanced Optical Fiber Communication (AOFC)

Master-Semester – Vollständige Klausur-Referenz & Formelsammlung

Inhaltsverzeichnis

1 Block 1: Elektromagnetische Wellen in Dielektrika, Sellmeier-Gleichung, Dispersion & Dämpfung 2

1.1 1.1 Drei Beschreibungsmodelle des Lichts & Grundgrößen (`Problem 1`) . . . 2

1.2 1.2 Maxwell-Gleichungen, Komplexe Wellengleichung & Komplexe Wellenimpedanz (`Problem 2`) . . 2

1.3 1.3 Polarisation ebener Wellen (`Problem 3`) . . . 3

1.4 1.4 Phasen-, Gruppen- und Energiegeschwindigkeit & Sellmeier-Gleichung (`Problem 4`) . . . 4

1.5 1.5 Dämpfung, Pegelrechnung (dB, dBm) & Leistungsbudget (`Problem 5`, `Problem 7`) . . . 5

2 Block 2: Grenzflächen, Brechung (Snellius), Totalreflexion (TIR), Evaneszentes Feld, Fresnel & Brewster 6

2.1 2.1 Snelliussches Brechungsgesetz, Totalreflexion (TIR) & Evaneszentes Feld (`Problem 6`) . . . 6

2.2 2.2 Fresnelsche Gleichungen (Leistungsreflexion R_s, R_p) & Brewster-Winkel (`Problem 6`) . . . 6

3 Block 3: Stufenindex- & Gradientenindex-Fasern – Wellenoptik, LP-Moden, Charakteristische Gleichung & Modengruppen 7

3.1 3.1 Numerische Apertur, Faserparameter V und Normierte Ausbreitungskonstante B (`Problem 9`) . 7

3.2 3.2 Feldlösungen (LP_{lp}-Moden), Kern-/Mantelparameter (u, v) & Charakteristische Gleichung (`Problem 9`) . . . 8

3.3 3.3 Gradientenindex-Fasern (Graded-Index Fibers, GI-MMF) & Modengruppen (`Problem 11` & Vorlesung 6–8) . . . 9

4 Block 4: Modenfeldverteilung (Marcuse-Näherung), Confinement-Faktor, Butt-Coupling & Spleißverluste 10

4.1 4.1 Gauß-Näherung der Grundmode LP_{01}, Marcuse-Formel & Confinement-Faktor (`Problem 13`) . . 10

4.2 4.2 Faserkopplung (Butt-Coupling), Spleißversatz & Adiabatischer Taper (`Problem 13` & Übung 6 Folien) . . . 11

5 Block 5: Gruppenlaufzeit, Differentielle Modenverzögerung (DMD) & Chromatische Dispersion (D_M, D_W) 11

5.1 5.1 Gruppenlaufzeit in Fasern & Differentielle Modenverzögerung (DMD) (`Problem 9g-j`, `Problem 11`) 11

5.2 5.2 Chromatische Dispersion: GVD-Parameter β_2, Dispersionskoeffizient D, Material- & Wellenleiterdispersion (`Problem 10`) . . . 12

6 Block 6: Ausbreitung von Gauß-Impulsen, Chirp, Pulsverbreiterung & Maximale Symbolrate 13

6.1 6.1 Gauß-Pulsform, Chirp-Parameter C, FWHM- und RMS-Pulsbreite (`Problem 12`) . . . 13

6.2 6.2 Spektrale Breite σ_λ, Gesamt-Pulsverbreiterung σ_{tot} & Maximale Symbolrate (`Problem 12a/b/c`) 14

7 Block 7: Optische Sender, Elektro-Optischer Effekt (Pockels), Mach-Zehnder-Modulator (MZM) & IQ-Modulation 15

7.1 7.1 Asymmetrischer Mach-Zehnder-Modulator (MZM), Auslöschungsverhältnis (ER) & Pockels-Effekt (`Problem 14`) . . . 15

8 Block 8: Optische Empfänger – PIN-Photodiode, Quantenwirkungsgrad, Bandbreite & Kohärenter 90°-Hybrid-Empfänger 16

8.1 8.1 Halbleiter-Photodiode (InGaAs/InP PIN-Diode): Grenzwellenlängen, Responsivität & Bandbreite (`Problem 15`) . . . 16
8.2 8.2 Direktdetektion vs. Kohärenter Empfang mit 90°-Optischem Hybrid & Balanced Detection (`Problem 16`, `Problem 21f/g`) . . . 17

9 Block 9: Optische Verstärker (EDFA), ASE-Rauschen, Friis-Kaskadenformel & Optisches Signal-Rausch-Verhältnis (OSNR) 18
9.1 9.1 Erbium-Dotierter Faserverstärker (EDFA): Gewinn, ASE-Leistungsdichte & Rauschzahl (`Problem 17`) . . . 18
9.2 9.2 Verstärkerkaskade (Friis-Formel) & OSNR auf Langstrecken-Links (`Problem 17b-e`, `Problem 18`, `Problem 21`) . . . 19

10 Block 10: Digitale Signalverarbeitung (DSP), M-QAM-Systementwurf, Shannon-Kapazität & SDM/MIMO-Übertragung 20
10.1 10.1 M-QAM-Bitrate, FEC-Overhead, Umrechnung OSNR ↔ SNR & Q-Faktor (`Problem 18`, `Problem 21`) . . . 20
10.2 10.2 Kohärente DSP-Kette & Filter-Tap-Berechnung für Digitale Dispersionskompensation (`Problem 21d/e` & Vorlesung 15) . . . 20
10.3 10.3 Shannon-Kanalkapazität, Raummultiplex (SDM) & MIMO-Entzerrung (`Problem 22` & Vorlesung 8, 9, 14) . . . 21

11 Block 11: Nichtlineare Effekte in Glasfasern (Kerr-Effekt, NLSE, SPM, XPM, Solitonen & Vierwellenmischen FWM) 22
11.1 11.1 Optischer Kerr-Effekt, Nichtlinearer Koeffizient γ, Effektive Länge L_{eff} & NLSE (`Problem 22-24`) 22
11.2 11.2 Selbstphasenmodulation (SPM), Kreuzphasenmodulation (XPM) & Solitonen (`Problem 22` & Vorlesung 13) . . . 22
11.3 11.3 Vierwellenmischen (Four-Wave Mixing, FWM) & Nichtlineares Shannon-Limit (`Problem 23`, `Problem 24` & Vorlesung 13–15) . . . 23

12 Block 12: Ablesehilfen für die Formulary-Diagramme, Korrekturhinweise zum Vorab-Formulary & Konstanten 23
12.1 12.1 Übersicht der Tippfehler in `AOFC_formulary_updated.pdf` (Wichtig für die Klausur!) . . . 23
12.2 12.2 Ablesehilfe für die beiden Diagramme auf Seite 4 des Formulary . . . 24
12.3 12.3 Wichtige Naturkonstanten & Standardwerte für die Klausur . . . 24

Vorlesung: Advanced Optical Fiber Communications (Prof. Dr.-Ing. Georg Rademacher, Institut für Elektrische und Optische Nachrichtentechnik – INT, Universität Stuttgart) **Übung:** Julian Schneck (Übungen 1–13, Aufgaben `Problem 1` bis `Problem 24` sowie offizielle Kurz-Formelsammlung `AOFC_formulary_updated.pdf`) **Umfang:** Vollständige, klausurfertige Formelsammlung über alle 15 Vorlesungseinheiten, sämtliche 24 Übungsaufgaben, die handschriftlichen Übungsnotizen und das offizielle Formulary (inkl. expliziter Korrekturhinweise zu Tippfehlern im Vorab-Formulary).

---

1 Block 1: Elektromagnetische Wellen in Dielektrika, Sellmeier-Gleichung, Dispersion & Dämpfung

1.1 1.1 Drei Beschreibungsmodelle des Lichts & Grundgrößen (`Problem 1`)

Wellenzahl, Wellenlänge im Medium, Kreisfrequenz und Photonenenergie

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0} = \frac{\omega}{c_0}, \qquad k = |\vec{k}| = n \cdot k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_m} = \frac{\omega \cdot n}{c_0}, \qquad \lambda_m = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{2\pi c_0}{\omega n}$$

$$E_{\text{phot}} = h \cdot f = \frac{h \cdot c_0}{\lambda_0} = \hbar \cdot \omega$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - k_0: Freiraumwellenzahl in $\text{rad/m} = \text{m}^{-1}$
  - k (im Formulary auch β für den freien Raum mit Brechungsindex n): Wellenzahl bzw. Ausbreitungskonstante im unbegrenzten Medium in rad/m
  - λ_0: Vakuumwellenlänge in m (typ. im C-Band: $\lambda_0 = 1550\,\text{nm} = 1{,}55\,\mu\text{m} \iff f = 193{,}41\,\text{THz}$)
  - λ_m: Wellenlänge im Medium mit Brechungsindex n in m
  - $\omega = 2\pi f$: Optische Kreisfrequenz in rad/s
  - $c_0 \approx 2{,}99792458 \cdot 10^8\,\text{m/s} \approx 3 \cdot 10^8\,\text{m/s}$: Vakuumlichtgeschwindigkeit
  - $n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} \approx \sqrt{\varepsilon_r}$: Phasenbrechungsindex des Mediums (dimensionslos, für unmagnetische Dielektrika gilt $\mu_r = 1$)
  - E_{phot}: Energie eines einzelnen Photons in J (Ws) bzw. eV ($1\,\text{eV} = 1{,}60218 \cdot 10^{-19}\,\text{J}$)
  - $h = 6{,}62607015 \cdot 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s}$: Plancksches Wirkungsquantum ($\hbar = h/(2\pi)$)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 1`):**
  - Beim Übergang eines Lichtstrahls von Luft in ein Medium (z. B. Wasser $n = 1{,}33$, Quarzglas SiO_2 $n \approx 1{,}444$, GaAs $n \approx 3{,}6$) bleibt die Frequenz f (und damit ω sowie E_{phot}) **exakt konstant**, während sich die Wellenlänge $\lambda_m = \lambda_0/n$ und die Phasengeschwindigkeit $v_{\text{ph}} = c_0/n$ um den Faktor $1/n$ verkürzen.
  - **Zahlenwerte aus `Problem 1` für $\omega = 1{,}216 \cdot 10^{15}$ rad/s ($\lambda_0 = 1{,}55\,\mu$m):** $\lambda_{\text{Wasser}} = 1{,}165\,\mu\text{m}$, $\lambda_{SiO_2} = 1{,}076\,\mu\text{m}$, $\lambda_{\text{GaAs}} = 0{,}431\,\mu\text{m}$.
  - **Umrechnungs-Faustformel für Photonenenergie und Wellenlänge:**

$$\lambda_0\,[\mu\text{m}] \approx \frac{1{,}2398}{E_{\text{phot}}\,[\text{eV}]} \approx \frac{1{,}24}{E_{\text{phot}}\,[\text{eV}]}$$

  (Bei $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\text{m}$ gilt $E_{\text{phot}} \approx 0{,}80\,\text{eV} \approx 1{,}28 \cdot 10^{-19}\,\text{J}$).

1.2 1.2 Maxwell-Gleichungen, Komplexe Wellengleichung & Komplexe Wellenimpedanz (`Problem 2`)

Maxwell-Gleichungen im zeitharmonischen Bereich (Formulary Gl. 8–10)

$$\nabla \times \underline{\vec{E}} = -j\omega\mu_0 \underline{\vec{H}}, \qquad \nabla \times \underline{\vec{H}} = j\omega\underline{\varepsilon}\,\underline{\vec{E}} = j\omega\varepsilon_0\underline{\varepsilon}_r\,\underline{\vec{E}} = j\omega\varepsilon_0\underline{n}^2\,\underline{\vec{E}}$$

$$\Delta\underline{\vec{E}} + k_0^2\underline{\varepsilon}_r\underline{\vec{E}} = 0 \quad \iff \quad \Delta\underline{\vec{E}} + k_0^2\underline{n}^2\underline{\vec{E}} = 0$$

Komplexe Permittivität, Komplexer Brechungsindex & Komplexe Wellenzahl

$$\underline{\varepsilon}_r = \varepsilon_r' - j\varepsilon_r'' = \varepsilon_r' - j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0} = \underline{n}^2 = (n - j\kappa)^2 = (n^2 - \kappa^2) - j(2n\kappa)$$

$$\underline{n} = \sqrt{\underline{\varepsilon}_r} = n - j\kappa = \sqrt{n^2 + \kappa^2}\, e^{-j\varphi_0} \quad \text{mit} \quad \varphi_0 = \arctan\left(\frac{\kappa}{n}\right)$$

$$\underline{k} = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\underline{\varepsilon}_r} = k_0\underline{n} = k_0 n - jk_0\kappa = \beta - j\alpha$$

Elektrisches und magnetisches Feld einer gedämpften ebenen Welle (Ausbreitung in $+z$-Richtung)

$$\underline{\vec{E}}(z,t) = \vec{e}_x E_{x0}\, e^{-\alpha z}\, e^{j(\omega t - \beta z)} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Re}\{\underline{\vec{E}}(z,t)\} = \vec{e}_x E_{x0}\, e^{-\alpha z}\cos(\omega t - \beta z)$$

$$\underline{Z} = \sqrt{\frac{\mu_0\mu_r}{\varepsilon_0\underline{\varepsilon}_r}} = \frac{Z_F}{\sqrt{\underline{\varepsilon}_r}} = \frac{Z_F}{n - j\kappa} = \frac{Z_F}{\sqrt{n^2 + \kappa^2}}\, e^{+j\varphi_0} \quad \text{mit} \quad Z_F = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 120\pi\,\Omega \approx 377\,\Omega$$

$$\underline{\vec{H}}(z,t) = -\frac{1}{j\omega\mu_0}\nabla \times \underline{\vec{E}} = \vec{e}_y \frac{E_{x0}}{\underline{Z}}\, e^{-\alpha z}\, e^{j(\omega t - \beta z)} = \vec{e}_y \frac{E_{x0}}{|\underline{Z}|}\, e^{-\alpha z}\, e^{j(\omega t - \beta z - \varphi_0)}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $\underline{\varepsilon}_r = \varepsilon_r' - j\varepsilon_r''$: Komplexe relative Permittivität (dimensionslos)
  - $\underline{n} = n - j\kappa$: Komplexer Brechungsindex (Formulary Gl. 5), mit Realteil n (Brechungsindex) und Imaginärteil κ (Extinktionskoeffizient, dimensionslos)
  - $\beta = k_0 n = \frac{\omega n}{c_0}$: Phasenkonstante in rad/m
  - α: Amplitudendämpfungskoeffizient (Feld-Absorptionskoeffizient) in 1/m (bzw. Np/m)
  - $\underline{Z}$: Komplexer Feldwellenwiderstand des Mediums in Ω
  - $Z_F \approx 376{,}73\,\Omega$: Freiraumwellenwiderstand
  - φ_0: Phasenverschiebungswinkel zwischen $\vec{E}$- und $\vec{H}$-Feld im verlustbehafteten Medium in rad
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 2`):**
  - **Wichtiger Zusammenhang:** Im verlustbehafteten Medium ($\kappa > 0$ bzw. $\varepsilon_r'' > 0$) gilt $\varepsilon_r' = n^2 - \kappa^2$, also $n \neq \sqrt{\varepsilon_r'}$! Zudem ist der Wellenwiderstand $\underline{Z}$ komplex, sodass $\vec{E}$ und $\vec{H}$ **nicht mehr in Phase** schwingen, sondern um φ_0 phasenverschoben sind.
  - **Achtung Konventionsunterschied (`Problem 2` vs. Formulary Gl. 6 & 7):**
    - In `Problem 2` (Übung 1) bezeichnet $\alpha = k_0\kappa = \frac{\omega\kappa}{c_0}$ die **Feld-Dämpfungskonstante** ($E(z) = E_0 e^{-\alpha z}$). Damit klingt die optische Leistung $P(z) \propto |E(z)|^2$ mit $P(z) = P_0 e^{-2\alpha z}$ ab!
    - Im Formulary Gl. (7) steht hingegen $\alpha(\omega) = \frac{2\omega\kappa(\omega)}{c}$, was den **Leistungs-Absorptionskoeffizienten** $\alpha_p = 2\alpha_{\text{Feld}}$ (Beer-Lambert-Gesetz $P(z) = P_0 e^{-\alpha_p z}$) definiert, obwohl in Gl. (6) $E_x = E_{x0} e^{-j\beta z - \alpha z}$ steht. Im Zweifel in der Klausur immer kurz hinschreiben: $\alpha_{\text{Feld}} = \frac{\omega\kappa}{c_0}$ für $E(z) \propto e^{-\alpha_{\text{Feld}} z}$ und $\alpha_{\text{Leistung}} = 2\alpha_{\text{Feld}} = \frac{2\omega\kappa}{c_0}$ für $P(z) \propto e^{-\alpha_{\text{Leistung}} z}$!

1.3 1.3 Polarisation ebener Wellen (`Problem 3`)

$$\vec{E}(z,t) = \begin{pmatrix} E_x\cos(\omega t - kz) \\ E_y\cos(\omega t - kz + \varphi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Spezialfälle der Polarisation in Abhängigkeit der Phasendifferenz φ und Amplituden E_x, E_y:**
  1. **Lineare Polarisation:** $\varphi = 0$ oder $\varphi = \pm\pi$ (oder $E_x = 0$ bzw. $E_y = 0$). Die Feldspitze schwingt auf einer festen Geraden in der xy-Ebene ($\frac{E_y(t)}{E_x(t)} = \pm\frac{E_y}{E_x} = \text{const.}$).
  2. **Zirkulare Polarisation:** $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$ **und** gleiche Amplituden $E_x = E_y = E_0$. Dann gilt zu jedem Zeitpunkt:

     $$E_x^2(z,t) + E_y^2(z,t) = E_0^2\cos^2(\omega t - kz) + E_0^2\sin^2(\omega t - kz) = E_0^2 = \text{const.}$$

     Der Feldvektor beschreibt bei festem z einen Kreis mit Radius E_0 in der xy-Ebene.

3. **Elliptische Polarisation:** Allgemeiner Fall für beliebige Phasendifferenz $\varphi \neq m\pi$ bzw. $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$ mit $E_x \neq E_y$.

1.4 1.4 Phasen-, Gruppen- und Energiegeschwindigkeit & Sellmeier-Gleichung (`Problem 4`)

Energiegeschwindigkeit v_e, Phasengeschwindigkeit v_{ph} und Gruppengeschwindigkeit v_{gr}

$$v_e = \frac{|\vec{S}|}{u} = \frac{|\vec{E}\times\vec{H}|}{\frac{1}{2}\left(\varepsilon_0\varepsilon_r E^2 + \mu_0 H^2\right)} = \left(\frac{\partial\beta}{\partial\omega}\right)^{-1} = v_{\mathrm{gr}}$$

$$v_{\mathrm{ph}} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{c_0}{n(\omega)}, \qquad v_{\mathrm{gr}} = \frac{d\omega}{d\beta} = \left(\frac{d\beta}{d\omega}\right)^{-1} = \frac{c_0}{N}$$

Gruppenindex (Group Index) N (auch n_g) in Abhängigkeit von ω, f oder λ

$$N = c_0\frac{d\beta}{d\omega} = n(\omega) + \omega\frac{dn(\omega)}{d\omega} = n(f) + f\frac{dn(f)}{df} = n(\lambda) - \lambda\frac{dn(\lambda)}{d\lambda}$$

Zweipolige Sellmeier-Näherung für Quarzglas (SiO_2) im nahen Infrarot (Formulary Gl. 4 & `Problem 4b/c`)

$$n^2(\omega) = 1 + \frac{\omega_e\cdot\omega_d}{\omega_e^2-\omega^2} - \frac{\omega_L^2}{\omega^2} \quad\Longleftrightarrow\quad n(f) = \sqrt{1 + \frac{f_e\cdot f_d}{f_e^2-f^2} - \frac{f_L^2}{f^2}}$$

$$n(\lambda) = \sqrt{1 + \frac{(\lambda_e/\lambda_d)\,\lambda^2}{\lambda^2-\lambda_e^2} - \frac{\lambda^2}{\lambda_L^2}}$$

Ableitung $\frac{dn}{d\lambda}$ der Sellmeier-Gleichung (für Gruppenindex N in `Problem 4c`)

$$\frac{dn(\lambda)}{d\lambda} = \frac{1}{n(\lambda)}\left[\frac{-(\lambda_e^3/\lambda_d)\,\lambda}{(\lambda^2-\lambda_e^2)^2} - \frac{\lambda}{\lambda_L^2}\right]$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$: Poynting-Vektor (Leistungsflussdichte) in $\mathrm{W/m^2}$
  - u: Elektromagnetische Energiedichte in $\mathrm{Ws/m^3} = \mathrm{J/m^3}$
  - v_{ph}: Phasengeschwindigkeit in m/s
  - v_{gr}: Gruppengeschwindigkeit (Ausbreitungsgeschwindigkeit der Einhüllenden / Energie) in m/s
  - N (bzw. n_g): Gruppenbrechungsindex (dimensionslos)
  - $\omega_e = 2\pi f_e, \omega_d = 2\pi f_d$: Effektive elektronische UV-Resonanz- und Oszillatorstärke-Kreisfrequenzen in rad/s (mit $\lambda_e = c_0/f_e, \lambda_d = c_0/f_d$)
  - $\omega_L = 2\pi f_L$: Gitter-Vibrationskreisfrequenz (IR-Absorption) in rad/s (mit $\lambda_L = c_0/f_L$)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 4`):**
  - **Wichtiges Vorzeichen bei N:** Da $\omega = \frac{2\pi c_0}{\lambda} \Rightarrow \frac{d}{d\omega} = -\frac{\lambda^2}{2\pi c_0}\frac{d}{d\lambda}$ gilt, steht in der ω-/ f-Formel ein **Pluszeichen** $(n + f\frac{dn}{df})$ und in der λ-Formel ein **Minuszeichen** $(n - \lambda\frac{dn}{d\lambda})$! Im normalen Dispersionsbereich von Quarzglas fällt $n(\lambda)$ mit steigender Wellenlänge ($\frac{dn}{d\lambda} < 0$), sodass $N > n$ und damit $v_{\mathrm{gr}} < v_{\mathrm{ph}}$ gilt!
  - **Referenzwerte für SiO_2 bei $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu$m (`Problem 4c`):** Mit $f_e = 32{,}12\cdot10^{14}$ Hz ($\lambda_e = 0{,}0934\,\mu$m), $f_d = 35{,}31\cdot10^{14}$ Hz ($\lambda_d = 0{,}085\,\mu$m), $f_L = 0{,}31\cdot10^{14}$ Hz ($\lambda_L = 9{,}6774\,\mu$m) folgt:

$$n(1{,}55\,\mu\mathrm{m}) = 1{,}441, \quad \frac{dn}{d\lambda} = -0{,}01328\,\mu\mathrm{m}^{-1}, \quad N = 1{,}462, \quad v_{\mathrm{ph}} = 2{,}08\cdot10^8\,\mathrm{m/s}, \quad v_{\mathrm{gr}} = 2{,}05\cdot10^8\,\mathrm{m/s}$$

1.5 1.5 Dämpfung, Pegelrechnung (dB, dBm) & Leistungsbudget (`Problem 5`, `Problem 7`)

Leistungspegel in dBm, Verstärkung G und Dämpfung a in dB

$$P_{[\mathrm{dBm}]} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{[\mathrm{mW}]}}{1\,\mathrm{mW}}\right) \quad\Longleftrightarrow\quad P_{[\mathrm{mW}]} = 1\,\mathrm{mW}\cdot 10^{\frac{P_{[\mathrm{dBm}]}}{10}}$$

$$G_{[\mathrm{dB}]} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{in}}}\right) = P_{\mathrm{out},[\mathrm{dBm}]} - P_{\mathrm{in},[\mathrm{dBm}]}, \qquad a_{[\mathrm{dB}]} = -G_{[\mathrm{dB}]} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{\mathrm{in}}}{P_{\mathrm{out}}}\right) = P_{\mathrm{in},[\mathrm{dBm}]} - P_{\mathrm{out},[\mathrm{dBm}]}$$

Kaskade aus Verstärkern und passiven Dämpfungsgliedern (`Problem 7`)

$$P_{\mathrm{out},[\mathrm{dBm}]} = P_{\mathrm{in},[\mathrm{dBm}]} + \sum_i G_{i,[\mathrm{dB}]} - \sum_j a_{j,[\mathrm{dB}]}$$

Exponentielles Dämpfungsgesetz auf einem Wellenleiter der Länge z (bzw. L) (`Problem 5`)

$$P(z) = P_0\cdot e^{-2\alpha_{\mathrm{Feld}}z} = P_0\cdot e^{-\alpha_p z} = P_0\cdot 10^{-\frac{\alpha_{\mathrm{dB}}\cdot z}{10}}$$

$$\alpha_{\mathrm{dB}} = \frac{10\log_{10}\left(\frac{P_0}{P(z)}\right)}{z} = \frac{20}{\ln(10)}\,\alpha_{\mathrm{Feld}} \approx 8{,}6859\cdot\alpha_{\mathrm{Feld}} = \frac{10}{\ln(10)}\,\alpha_p \approx 4{,}3429\cdot\alpha_p$$

$$\alpha_{\mathrm{Feld}}\,[1/\mathrm{m}] = \frac{\ln(10)}{20}\,\alpha_{\mathrm{dB}}\,[\mathrm{dB/m}] \approx \frac{\alpha_{\mathrm{dB}}}{8{,}6859}, \qquad \alpha_p\,[1/\mathrm{m}] = 2\alpha_{\mathrm{Feld}} = \frac{\ln(10)}{10}\,\alpha_{\mathrm{dB}}\,[\mathrm{dB/m}] \approx 0{,}23026\cdot\alpha_{\mathrm{dB}}$$

Reichweite z bis zum Abfall auf das Leistungsverhältnis $P(z)/P_0$ (`Problem 5b`)

$$z = \frac{10\log_{10}\left(\frac{P_0}{P(z)}\right)}{\alpha_{\mathrm{dB}}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $P_{[\mathrm{dBm}]}$: Absoluter Leistungspegel bezogen auf 1 mW in dBm ($0\,\mathrm{dBm} = 1\,\mathrm{mW}$, $-30\,\mathrm{dBm} = 1\,\mu\mathrm{W}$, $+30\,\mathrm{dBm} = 1\,\mathrm{W}$)
  - α_{dB}: Logarithmischer Dämpfungsbelag der Faser in dB/km (bzw. dB/m; typ. für Standard-SMF bei 1550 nm: $\alpha_{\mathrm{dB}} \approx 0{,}2\,\mathrm{dB/km}$)
  - α_{Feld}: Amplitudendämpfungskoeffizient in 1/km bzw. 1/m (in `Problem 5` als α bezeichnet!)
  - $\alpha_p = 2\alpha_{\mathrm{Feld}}$: Leistungsdämpfungskoeffizient in 1/km bzw. 1/m (wird u. a. in $L_{\mathrm{eff}} = \frac{1-e^{-\alpha_p L}}{\alpha_p}$ bei FWM/SPM verwendet!)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 5` & `Problem 7`):**
  - **Wichtige Stützwerte für $\alpha_{\mathrm{dB}} = 0{,}4\,\mathrm{dB/km}$ (`Problem 5b`):**
    - Halbierung der Leistung ($P(z)/P_0 = 1/2 \Longleftrightarrow 3{,}0103\,\mathrm{dB}$): $z = \frac{3{,}0103}{0{,}4} = 7{,}526\,\mathrm{km}$
    - Abfall auf 1/10 (10 dB): $z = \frac{10}{0{,}4} = 25\,\mathrm{km}$
    - Abfall auf 1/100 (20 dB): $z = \frac{20}{0{,}4} = 50\,\mathrm{km}$
  - **Dämpfungsursachen in Quarzglasfasern (Vorlesung 2):**
    - Kurzwellige Grenze ($\lambda < 1{,}6\,\mu\mathrm{m}$): **Rayleigh-Streuung** an mikroskopischen Dichteschwankungen mit $\alpha_{\mathrm{Rayleigh}} \propto \lambda^{-4}$.
    - Langwellige Grenze ($\lambda > 1{,}6\,\mu\mathrm{m}$): **Infrarot-Schwingungsabsorption** der Si-O-Bindung.
    - Lokale Absorptionsspitze bei $\lambda \approx 1{,}38\,\mu\mathrm{m}$: **$OH^-$-Ionen (Wasserpeak)**.
    - Absolutes Dämpfungsminimum im **C-Band ($\lambda \approx 1550\,\mathbf{nm}$)** mit $\alpha_{\mathrm{dB}} \approx 0{,}18$-$0{,}20\,\mathrm{dB/km}$.

2 Block 2: Grenzflächen, Brechung (Snellius), Totalreflexion (TIR), Evaneszentes Feld, Fresnel & Brewster

2.1 2.1 Snelliussches Brechungsgesetz, Totalreflexion (TIR) & Evaneszentes Feld (`Problem 6`)

Snelliussches Brechungsgesetz (Formulary Gl. 11)

$$n_1 \sin\varphi_1 = n_2 \sin\varphi_2$$

Grenzwinkel der Totalreflexion (Critical Angle for TIR, erfordert $n_1 > n_2$, $\varphi_2 = 90°$, Formulary Gl. 12)

$$\sin\varphi_c = \frac{n_2}{n_1} \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

Eindringtiefe des evaneszenten Feldes bei Totalreflexion ($\varphi_1 > \varphi_c$, Formulary Gl. 13)

$$d_{\text{eva}} = \frac{\lambda_0}{2\pi\sqrt{n_1^2 \sin^2\varphi_1 - n_2^2}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - n_1, n_2: Brechungsindizes von Einfallsmedium (n_1) und Ausfallsmedium (n_2)
  - φ_1, φ_2 (im Formulary auch θ_1, θ_2): Einfalls- und Brechungswinkel **gemessen zum Lot (Normalenvektor)** der Grenzfläche in Grad (°) bzw. rad
  - φ_c: Grenzwinkel der Totalreflexion in Grad (°)
  - d_{eva}: $1/e$-Eindringtiefe des exponentiell abklingenden evaneszenten Feldes im optisch dünneren Medium (n_2) in m
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Achtung Tippfehler im Vorab-Formulary Gl. (13):** Im Formulary steht unter der Wurzel versehentlich $\sqrt{n_1^2 \sin\varphi - n_2^2}$ ohne das Quadrat am Sinus! Physikalisch korrekt (aus $k_{x2} = -j\sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_2^2} = -jk_0\sqrt{n_1^2 \sin^2\varphi_1 - n_2^2}$) muss es $\sin^2\varphi_1$ heißen, damit der Wurzelterm bei $\varphi_1 = \varphi_c$ ($\sin\varphi_c = n_2/n_1$) exakt null wird!

2.2 2.2 Fresnelsche Gleichungen (Leistungsreflexion R_s, R_p) & Brewster-Winkel (`Problem 6`)

Leistungsreflexionsfaktor für senkrechte Polarisation (s-Polarisation / TE, $\vec{E} \perp$ Einfallsebene, Formulary Gl. 14)

$$R_s = R_e = |\underline{r}_e|^2 = \left|\frac{n_1\cos\varphi_1 - n_2\cos\varphi_2}{n_1\cos\varphi_1 + n_2\cos\varphi_2}\right|^2 = \left(\frac{\sin(\varphi_2 - \varphi_1)}{\sin(\varphi_2 + \varphi_1)}\right)^2$$

Leistungsreflexionsfaktor für parallele Polarisation (p-Polarisation / TM, $\vec{E} \parallel$ Einfallsebene, Formulary Gl. 15)

$$R_p = R_h = |\underline{r}_h|^2 = \left|\frac{n_1\cos\varphi_2 - n_2\cos\varphi_1}{n_1\cos\varphi_2 + n_2\cos\varphi_1}\right|^2 = \left(\frac{\tan(\varphi_1 - \varphi_2)}{\tan(\varphi_1 + \varphi_2)}\right)^2$$

Senkrechter Lichteinfall ($\varphi_1 = \varphi_2 = 0°$, z. B. Luftspalt oder Photodioden-Oberfläche in `Problem 13` & `Problem 15`)

$$R = R_s = R_p = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2, \qquad T = 1 - R = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}$$

Brewster-Winkel (φ_B, vollständige Auslöschung der Reflexion für p-Polarisation: $R_p(\varphi_B) = 0$, Formulary Gl. 17)

$$\tan\varphi_B = \frac{n_2}{n_1} \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad \text{(Bedingung: } \varphi_1 + \varphi_2 = 90°\text{)}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - R_s, R_p: Leistungsreflexionsfaktoren ($P_{\text{refl}}/P_{\text{in}}$) für s- und p-Polarisation (dimensionslos, $0 \le R \le 1$)
  - $T = 1 - R$: Leistungstransmissionsfaktor an einer verlustfreien Grenzfläche (dimensionslos)
  - φ_B: Brewster-Winkel in Grad (°)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 6` – Regensensor im PKW):**
  - **Trockene Windschutzscheibe ($n_1 = n_{\text{Glas}} = 1{,}52$, $n_2 = n_{\text{Luft}} = 1{,}0$, Einfallswinkel $\varphi_1 = 45°$):**

$$\varphi_{c,\text{trocken}} = \arcsin\left(\frac{1{,}0}{1{,}52}\right) = 41{,}14° < 45° \quad \Longrightarrow \quad \text{Totalreflexion (TIR): } R_s = R_p = 100\,\%$$

  - **Nasse Windschutzscheibe ($n_2 = n_{\text{Wasser}} = 1{,}33$, $\varphi_1 = 45°$):**

$$\varphi_{c,\text{nass}} = \arcsin\left(\frac{1{,}33}{1{,}52}\right) = 61{,}04° > 45° \quad \Longrightarrow \quad \text{Brechung mit } \varphi_2 = \arcsin\left(\frac{1{,}52}{1{,}33}\sin 45°\right) = 53{,}91°$$

    Einsetzen in Fresnel liefert $R_s = 0{,}025$ (2,5 %) und $R_p = 0{,}0006$ (0,06 %).
  - **Optimierung des Regensensors (`Problem 6e/f`):** Verwendet man linear p-polarisiertes Licht (Polarisationsfilter) und wählt den Einfallswinkel gleich dem Brewster-Winkel der Glas-Wasser-Grenzfläche $\varphi_1 = \varphi_B = \arctan(1{,}33/1{,}52) = 41{,}19°$ (was immer noch größer als $\varphi_{c,\text{trocken}} = 41{,}14°$ ist!), so gilt trocken $R_p = 1$ (TIR) und nass $R_p = 0$ (maximaler Kontrast!).

---

3 Block 3: Stufenindex- & Gradientenindex-Fasern – Wellenoptik, LP-Moden, Charakteristische Gleichung & Modengruppen

3.1 3.1 Numerische Apertur, Faserparameter V und Normierte Ausbreitungskonstante B (`Problem 9`)

Numerische Apertur (NA $= A_N$) und Relativer Brechzahlunterschied Δ (Formulary Gl. 18)

$$A_N = \text{NA} = \sin\gamma_{1g} = n_1 \sin\theta_{1g} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = n_1\sqrt{2\Delta}$$

$$\Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2} \approx \frac{n_1 - n_2}{n_1} \quad \text{(für schwach führende Fasern mit } n_1 - n_2 \ll 1\text{)}$$

Normierte Frequenz / Faserparameter V (V-Number, Formulary Gl. 20)

$$V = k_0 \cdot a \cdot \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot a \cdot A_N$$

Ausbreitungskonstante β, Effektiver Brechungsindex n_{eff} und Normierte Ausbreitungskonstante B (Formulary Gl. 19, 21, 22)

$$k_0 n_2 \le \beta \le k_0 n_1 \quad \Longleftrightarrow \quad n_2 \le n_{\text{eff}} = \frac{\beta}{k_0} \le n_1$$

$$B = \frac{(\beta/k_0)^2 - n_2^2}{n_1^2 - n_2^2} = \frac{n_{\text{eff}}^2 - n_2^2}{n_1^2 - n_2^2} \approx \frac{\beta/k_0 - n_2}{n_1 - n_2} = \frac{n_{\text{eff}} - n_2}{n_1 - n_2}$$

$$n_{\text{eff}} = \sqrt{n_2^2 + B(n_1^2 - n_2^2)} \approx n_2 + B(n_1 - n_2)$$

Zusammenhang zwischen n_{eff} und dem Strahlenwinkel θ_g im Kern (`Problem 9e`)

$$\beta = k_0 n_1 \sin\theta_g = k_0 n_1 \cos\theta_1 \quad \Longrightarrow \quad \theta_g = \arcsin\left(\frac{n_{\text{eff}}}{n_1}\right) = \arcsin\left(\frac{n_2 + B(n_1 - n_2)}{n_1}\right)$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - n_1, n_2: Brechungsindex von Faserkern (n_1, Radius $r \leq a$) und Fasermantel (n_2, $r > a$)
  - a: Kernradius der Faser in m (Achtung: Ist der Kerndurchmesser $d = 2a$ gegeben, erst halbieren! Typisch SMF: $2a \approx$ 8-9 μm $\Rightarrow a \approx$ 4-4,5 μm; MMF: $2a = 50\,\mu\text{m} \Rightarrow a = 25\,\mu\text{m}$)
  - γ_{1g}: Maximaler Akzeptanzwinkel im Außenmedium Luft ($n_0 = 1$) zur Faserachse in Grad (°)
  - θ_{1g}: Maximaler Winkel des geführten Strahls **zur Faserachse** im Kern ($\theta_g = 90° - \theta_1$: Einfallswinkel zum Lot der Kern-Mantel-Grenzfläche)
  - V: Normierte Frequenz / V-Parameter (dimensionslos)
  - B: Normierter Ausbreitungsparameter (dimensionslos, $0 \leq B \leq 1$; $B = 0 \iff n_{\text{eff}} = n_2$ ist Cutoff; $B \to 1 \iff n_{\text{eff}} \to n_1$ ist starke Führung tief im Kern)
  - $n_{\text{eff}} = \beta/k_0$: Effektiver Brechungsindex der jeweiligen Mode (dimensionslos)

3.2 3.2 Feldlösungen (LP$_{lp}$-Moden), Kern-/Mantelparameter (u, v) & Charakteristische Gleichung (`Problem 9`)

Kernparameter u (transversale Phasenkonstante im Kern) und Mantelparameter v (transversale Dämpfung im Mantel, Formulary Gl. 23, 24, 26)

$$u = a\sqrt{k_0^2 n_1^2 - \beta^2} = V\sqrt{1-B}, \qquad v = a\sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_2^2} = V\sqrt{B}, \qquad u^2 + v^2 = V^2$$

Transversale Feldverteilung $\psi(r,\varphi)$ der linear polarisierten Moden LP$_{lp}$ in Zylinderkoordinaten (`Problem 9b`)

$$\psi(r,\varphi) = \begin{cases} A_1\, J_l\!\left(\dfrac{u\cdot r}{a}\right) \cdot \begin{Bmatrix}\cos(l\varphi)\\ \sin(l\varphi)\end{Bmatrix}, & r \leq a \quad \text{(Kern: oszillierend)} \\ A_2\, K_l\!\left(\dfrac{v\cdot r}{a}\right) \cdot \begin{Bmatrix}\cos(l\varphi)\\ \sin(l\varphi)\end{Bmatrix}, & r > a \quad \text{(Mantel: exponentiell abklingend)} \end{cases}$$

Charakteristische Fasergleichung (Stetigkeit von ψ und $\frac{\partial\psi}{\partial r}$ bei $r = a$, Formulary Gl. 25)

$$-\frac{u\cdot J_{l+1}(u)}{J_l(u)} + \frac{v\cdot K_{l+1}(v)}{K_l(v)} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{u\cdot J_{l-1}(u)}{J_l(u)} + \frac{v\cdot K_{l-1}(v)}{K_l(v)} = 0 \quad \text{mit } v = \sqrt{V^2 - u^2}$$

Single-Mode-Bedingung, Cutoff-Wellenlänge λ_c und Modenanzahl M_{SI} in Stufenindex-Fasern

$$V < V_{c,\text{LP}_{11}} = 2{,}4048 \approx 2{,}405 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda_0 > \lambda_c = \frac{2\pi\cdot a\cdot A_N}{2{,}405}$$

$$M_{\text{SI}} \approx \frac{V^2}{2} \quad \text{(für große } V \gg 1,\ \text{inkl. Polarisations- und Orientierungsentartung)}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $J_l(x)$: Bessel-Funktion 1. Art der Ordnung l
  - $K_l(x)$: Modifizierte Bessel-Funktion 2. Art (Macdonald-/Hankel-Funktion) der Ordnung l
  - $l = 0, 1, 2, \ldots$: Azimutale (umfangsseitige) Modenordnung; gibt die Anzahl der Knotenlinien (Nullstellen-Durchmesser) in Azimutrichtung φ an ($2l$ Azimut-Maxima auf einem Vollkreis)
  - $p = 1, 2, 3, \ldots$ (im Formulary auch m): Radiale Modenordnung (p-te Nullstelle der charakteristischen Gleichung); gibt die Anzahl der konzentrischen Intensitätsringe (Maxima) in Radialrichtung r an!
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 9` & Vorlesung 6 Concept Test):**

– **Wie erkennt man eine $\mathbf{LP}_{lp}$-Mode aus einem Intensitätsbild (Vorlesung 6 Slide 6)?**

1. Zähle die hellen Flecken auf einem Kreisring und teile durch 2 $\Longrightarrow$ das ist l (bei einem einzelnen zentralen Fleck ohne Azimut-Knoten ist $l = 0$).
2. Zähle die konzentrischen Ringe von innen nach außen $\Longrightarrow$ das ist p!

– **Entartung (Degeneracy) von $\mathbf{LP}_{lp}$-Moden:**

∗ Für $l = 0$ (LP_{0p}, z. B. $\mathrm{LP}_{01}, \mathrm{LP}_{02}$): Rotationssymmetrisch ($\cos(0\varphi) = 1$), daher **2 Moden** (2 orthogonale Polarisationen x, y).

∗ Für $l \geq 1$ (LP_{lp}, z. B. $\mathrm{LP}_{11}, \mathrm{LP}_{21}$): 2 räumliche Orientierungen ($\cos(l\varphi)$ und $\sin(l\varphi)$, oft als $\mathrm{LP}_{11a}, \mathrm{LP}_{11b}$ bezeichnet) $\times$ 2 Polarisationen (x, y) = **4 Moden** pro LP_{lp}-Kurve im B-V-Diagramm!

3.3 3.3 Gradientenindex-Fasern (Graded-Index Fibers, GI-MMF) & Modengruppen (`Problem 11` & Vorlesung 6–8)

Potenzgesetz-Brechzahlprofil (Power-Law Profile) mit Profilexponent g (Parabolprofil für $g = 2$)

$$n^2(r) = \begin{cases} n_1^2 \left[1 - 2\Delta \left(\frac{r}{a}\right)^g\right], & r \leq a \\ n_1^2(1 - 2\Delta) = n_2^2, & r > a \end{cases}$$

Ausbreitungskonstante β_{lp} im parabolischen Gradientenindex-Profil ($g = 2$, `Problem 11b`)

$$\beta_{lp} = n_1 k_0 \left[1 - \frac{\sqrt{2\Delta}}{n_1 k_0 a}(2l + 4p - 2)\right]^{1/2} = n_1 k_0 \left[1 - \frac{2\Delta}{V}(2l + 4p - 2)\right]^{1/2}$$

Modengruppen-Bedingung (Mode Groups MG) und Gesamtmodenanzahl M_{GI} (`Problem 11b` & Vorlesung 6 Slide 38)

$$\text{Modengruppen-Ordnung:} \quad 2l + 4p = \text{const.} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{MG} = l + 2p - 1 = 1, 2, 3, \ldots$$

$$M_{\mathrm{GI}} = \frac{g}{g+2} \cdot \frac{V^2}{2} \quad \xrightarrow{g=2 \text{ (Parabolprofil)}} \quad M_{\mathrm{GI}} \approx \frac{V^2}{4} = \frac{1}{2} M_{\mathrm{SI}}$$

Modengruppe MG	**Wert $2l + 4p$**	**Enthaltene $\mathbf{LP}_{lp}$-Moden (gleiches β_{lp}!)**	**Räumliche Moden (ohne Pol.)**	**Mit 2 Polarisationen**
MG 1	4	LP_{01}	1	2
MG 2	6	LP_{11} (a, b)	2	4
MG 3	8	LP_{21} (a, b), LP_{02}	$2 + 1 = 3$	6
MG 4	10	LP_{31} (a, b), LP_{12} (a, b)	$2 + 2 = 4$	8
MG 5	12	LP_{41} (a, b), LP_{22} (a, b), LP_{03}	$2 + 2 + 1 = 5$	10
MG 6	14	LP_{51} (a, b), LP_{32} (a, b), LP_{13} (a, b)	$2 + 2 + 2 = 6$	12

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 11` & Vorlesung 6/8):**

– **Beliebte Klausur-/Concept-Test-Frage (Vorlesung 6 Slide 38):** *"Welche Mode gehört zur selben Modengruppe wie LP_{41}?"*

∗ Rechnung: Für LP_{41} ist $l = 4, p = 1 \Longrightarrow 2l + 4p = 2(4) + 4(1) = 12$. Dieselbe Summe $2l + 4p = 12$ liefern $\mathbf{LP}_{22}$ $(2 \cdot 2 + 4 \cdot 2 = 12)$ und $\mathbf{LP}_{03}$ $(2 \cdot 0 + 4 \cdot 3 = 12)$!

- **Warum sind GI-MMFs für die Datenübertragung viel besser als SI-MMFs?**
  - Strahlen höherer Moden laufen zwar einen längeren geometrischen Weg, verbringen aber den Großteil ihrer Bahn in den äußeren Kernbereichen mit **kleinerem Brechungsindex** $n(r)$ und haben dort eine **höhere Gruppengeschwindigkeit**. Dadurch gleichen sich die Gruppenlaufzeiten aller Moden nahezu an (minimale Differentielle Modenverzögerung DMD; in `Problem 11` steigt die maximale Symbolrate von 86 MBd bei SI auf 8,53 GBd bei GI – Faktor 100!).
- **Profildispersion P und optimaler Profilexponent g_{opt} (Vorlesung 8):**

$$g_{\mathrm{opt}} \approx 2 - 2P - 2\Delta \approx 2 - 2P \quad \text{mit} \quad P = \frac{n_1}{N_1}\frac{\lambda}{\Delta}\frac{d\Delta}{d\lambda}$$

---

4 Block 4: Modenfeldverteilung (Marcuse-Näherung), Confinement-Faktor, Butt-Coupling & Spleißverluste

4.1 4.1 Gauß-Näherung der Grundmode LP_{01}, Marcuse-Formel & Confinement-Faktor (`Problem 13`)

Gaußsche Feld- und Intensitätsnäherung der Grundmode LP_{01}

$$E_x(r) \approx E_0 \exp\left(-\frac{r^2}{w^2}\right), \qquad I(r) \propto |E_x(r)|^2 = |E_0|^2 \exp\left(-\frac{2r^2}{w^2}\right)$$

Marcuse-Näherung für den Modenfeldradius w (Spot Size w, Mode Field Diameter MFD $= 2w$, Formulary Gl. 27)

$$\frac{w}{a} \approx 0{,}65 + 1{,}619\,V^{-3/2} + 2{,}879\,V^{-6} \quad (\text{gültig für } 0{,}8 \le V \le 2{,}5)$$

Effektive Modenfeldfläche A_{eff} (für nichtlineare Effekte)

$$A_{\mathrm{eff}} = \frac{\left(\iint |E(r,\varphi)|^2\, r\, dr\, d\varphi\right)^2}{\iint |E(r,\varphi)|^4\, r\, dr\, d\varphi} = \pi w^2 \quad (\text{für Gauß-Modenprofil})$$

Modaler Einschlussfaktor (Modal Confinement Factor Γ, Anteil der Leistung im Kern $r \le a$, Formulary Gl. 28 & `Problem 13c`)

$$\Gamma = \frac{P_{\mathrm{core}}}{P_{\mathrm{tot}}} = \frac{\int_0^{2\pi}\int_0^{a} |E_x(r)|^2\, r\, dr\, d\varphi}{\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} |E_x(r)|^2\, r\, dr\, d\varphi} = 1 - \exp\left(-\frac{2a^2}{w^2}\right)$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - w (im Formulary Gl. 27 im Zähler als ω gedruckt – **Achtung:** gemeint ist der Fleckradius w, nicht die Kreisfrequenz!): Modenfeldradius ($1/e$-Radius des E-Feldes bzw. $1/e^2$-Radius der Intensität) in m (bzw. μm)
  - MFD $= 2w$: Modenfelddurchmesser in μm (typ. SMF-28 bei 1550 nm: $2w \approx 10{,}4\,\mu$m $\Rightarrow w \approx 5{,}2\,\mu$m, $A_{\mathrm{eff}} \approx$ 80-85 $\mu\mathrm{m}^2$)
  - a: Geometrischer Kernradius in μm
  - Γ: Leistungsanteil der Grundmode innerhalb des Kerns ($r \le a$), dimensionslos ($0 < \Gamma < 1$; der Anteil $1 - \Gamma = \exp(-2a^2/w^2)$ wird im Mantel geführt!)

4.2 4.2 Faserkopplung (Butt-Coupling), Spleißversatz & Adiabatischer Taper (`Problem 13` & Übung 6 Folien)

Überlappintegral (Overlap Integral) und Kopplungseffizienz η zweier Single-Mode-Fasern mit lateralem Versatz Δx (Formulary Gl. 29)

$$\eta = \frac{\left|\iint E_1(x,y)\, E_2^*(x-\Delta x, y)\, dx\, dy\right|^2}{\iint |E_1|^2\, dx\, dy \cdot \iint |E_2|^2\, dx\, dy} = \left(\frac{2w_1 w_2}{w_1^2 + w_2^2}\right)^2 \exp\left(-\frac{2\cdot \Delta x^2}{w_1^2 + w_2^2}\right)$$

$$\text{Koppelverlust in dB:} \quad a_{\text{couple,[dB]}} = -10\log_{10}(\eta)$$

Spezialfall identischer Fasern ($w_1 = w_2 = w$) mit lateralem Versatz Δx

$$\eta = \exp\left(-\frac{\Delta x^2}{w^2}\right) \quad \Longrightarrow \quad a_{\text{couple,[dB]}} = 4{,}343 \cdot \left(\frac{\Delta x}{w}\right)^2$$

Mehrstufiger Faser-zu-Chip-Taper (`AOFC_Exercise_06.pdf` Problem 12)

$$a_{k+1} = \alpha_{\text{step}} \cdot a_k \quad \Longrightarrow \quad \alpha_{\text{step}} = \left(\frac{a_{\text{Chip}}}{a_{\text{Faser}}}\right)^{\frac{1}{n}}, \qquad \eta_{\text{tot}} = \left(\frac{2\alpha_{\text{step}}}{1+\alpha_{\text{step}}^2}\right)^{2n} \xrightarrow{n\to\infty} 1$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - w_1, w_2: Modenfeldradien der beiden zu koppelnden Fasern in μm
  - Δx: Lateraler (transversaler) Achsenversatz zwischen den beiden Faserkernen in μm
  - η: Leistungskopplungswirkungsgrad (P_2/P_1), dimensionslos ($0 \le \eta \le 1$)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 13` & Vorlesung 8 Concept Test):**
  - **Luftspalt zwischen zwei Faserenden (`Problem 13d`):** Ein Luftspalt ($n_{\text{Luft}} = 1$) erzeugt zwei Fresnel-Reflexionen $R_1 = \left(\frac{n_1-1}{n_1+1}\right)^2 \approx 3{,}4\,\%$ und $R_2 = \left(\frac{1-n_2}{1+n_2}\right)^2 \approx 3{,}4\,\%$ ($T_{\text{Fresnel}} = (1-R_1)(1-R_2) \approx 93{,}3\,\%$) und wirkt als parasitäres **Fabry-Pérot-Interferometer** (wellenlängenabhängige Interferenz durch Mehrfachreflexion). Abhilfe: Spleißen (Fusion Splice), Index-Matching-Gel oder Schrägschliff-Stecker (APC, 8°).
  - **Unterdrückung höherer Moden bei der Pumpwellenlänge (`Problem 13b`):** Ist eine Faser bei der kurzen Pumpwellenlänge ($\lambda_p = 980\,\text{nm}$, $V = 3{,}68 > 2{,}405$) zweimodig (LP_{01} und LP_{11}), wickelt man die Faser mit kleinem Biegeradius auf – die schwächer geführte LP_{11}-Mode (B klein) strahlt in den Mantel ab (**Mode Stripping**), während LP_{01} geführt bleibt!

---

5 Block 5: Gruppenlaufzeit, Differentielle Modenverzögerung (DMD) & Chromatische Dispersion (D_M, D_W)

5.1 5.1 Gruppenlaufzeit in Fasern & Differentielle Modenverzögerung (DMD) (`Problem 9g-j`, `Problem 11`)

Spezifische Gruppenlaufzeit τ pro Längeneinheit und absolute Laufzeit t (Formulary Gl. 30, 31 & Übung 5/6)

$$\tau = \frac{d\beta}{d\omega} = \underbrace{\frac{N_2}{c_0}}_{\text{Materialverzögerung } \tau_m} + \underbrace{\frac{n_1 - n_2}{c_0}\frac{d(VB)}{dV}}_{\text{Wellenleiterverzögerung } \tau_t}, \qquad t = \tau \cdot L_{\text{oa}}$$

Differentielle Modenverzögerung (Differential Mode Delay, DMD) zwischen zwei Moden über Faserlänge L

$$\Delta t_{\text{DMD}} = L \cdot (\tau_{\text{slowest}} - \tau_{\text{fastest}}) = L \cdot \frac{n_1 - n_2}{c_0}\left(\left.\frac{d(VB)}{dV}\right|_{\text{max}} - \left.\frac{d(VB)}{dV}\right|_{\text{min}}\right)$$

Normierter Laufzeitversatz $\Delta\tilde{t}$ in Symboldauern und maximale Symbolrate $R_{s,\max}$ in Multimode-Fasern (`Problem 9i`, `Problem 11c`)

$$\Delta\tilde{t} = \frac{\Delta t_{\mathrm{DMD}}}{T_s} = \Delta t_{\mathrm{DMD}} \cdot R_s, \qquad R_{s,\max} = \frac{1}{2\,\Delta t_{\mathrm{DMD}}} \quad (\text{aus } T_s \stackrel{!}{=} 2\,\Delta t_{\mathrm{DMD}})$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - τ: Gruppenlaufzeit pro Längeneinheit in s/m (bzw. ps/m oder ns/km)
  - $\tau_t = \frac{n_1 - n_2}{c_0} \frac{d(VB)}{dV}$: Relative (modenabhängige) Wellenleiterverzögerung in s/m (Formulary Gl. 30)
  - $\frac{d(VB)}{dV}$: Normierte Gruppenverzögerung der jeweiligen Mode (aus Diagramm ablesbar, dimensionslos; liegt für geführte Moden nahe bei 1, typ. 0,9 … 1,4)
  - L_{oa} (bzw. L): Gesamtlänge der Faserstrecke in m (bzw. km)
  - $T_s = 1/R_s$: Symboldauer in s (R_s: Symbolrate / Baudrate in Bd = Symbole/s)

5.2 5.2 Chromatische Dispersion: GVD-Parameter β_2, Dispersionskoeffizient D, Material- & Wellenleiterdispersion (`Problem 10`)

Taylor-Entwicklung von $\beta(\omega)$ um die Trägerfrequenz ω_0

$$\beta(\omega) = \beta_0 + \beta_1(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}\beta_2(\omega - \omega_0)^2 + \frac{1}{6}\beta_3(\omega - \omega_0)^3 + \dots$$

$$\beta_1 = \left.\frac{d\beta}{d\omega}\right|_{\omega_0} = \frac{1}{v_{\mathrm{gr}}} = \tau, \qquad \beta_2 = \left.\frac{d^2\beta}{d\omega^2}\right|_{\omega_0} = \frac{d\tau}{d\omega} \quad \left[\frac{\mathrm{s}^2}{\mathrm{m}} \text{ bzw. } \frac{\mathrm{ps}^2}{\mathrm{km}}\right]$$

Chromatischer Dispersionskoeffizient D und Umrechnung zu β_2 (Formulary Gl. 32–34 & `Problem 10`)

$$D = \frac{d\tau}{d\lambda} = -\frac{2\pi c_0}{\lambda^2}\,\beta_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \beta_2 = -\frac{\lambda^2}{2\pi c_0}\,D$$

$$D = D_{\mathrm{Material}} + D_{\mathrm{Waveguide}} = \underbrace{-\frac{\lambda}{c_0}\frac{d^2 n_2}{d\lambda^2}}_{D_{\mathrm{Material}}} \underbrace{-\frac{n_1 - n_2}{c_0 \cdot \lambda} V \frac{d^2(VB)}{dV^2}}_{D_{\mathrm{Waveguide}}}$$

Empirische Näherungsformel für die Materialdispersion von Quarzglas (Formulary Gl. 35, gültig für $1{,}25\,\mu\mathrm{m} < \lambda < 1{,}66\,\mu\mathrm{m}$)

$$D_{\mathrm{Material}}(\lambda) \approx 122 \cdot \frac{\lambda - \lambda_{\mathrm{ZD}}}{\lambda} = -122 \cdot \frac{1 - \lambda_{\mathrm{ZD}}/\lambda}{1} \quad \left[\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm} \cdot \mathrm{km}}\right] \quad (\text{mit } \lambda_{\mathrm{ZD}} \approx 1310\,\mathrm{nm})$$

Bedingung für Dispersionsnullstelle (Zero-Dispersion Design: $D(\lambda_0) \stackrel{!}{=} 0$ in `Problem 10d`)

$$D_{\mathrm{Waveguide}} \stackrel{!}{=} -D_{\mathrm{Material}} \quad \Longrightarrow \quad V\frac{d^2(VB)}{dV^2} = D_{\mathrm{Material}} \cdot \frac{c_0 \cdot \lambda}{n_1 - n_2}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - β_2: Parameter der Gruppengeschwindigkeitsdispersion (GVD-Parameter) in s^2/m bzw. $\mathrm{ps}^2/\mathrm{km}$ ($1\,\mathrm{ps}^2/\mathrm{km} = 10^{-27}\,\mathrm{s}^2/\mathrm{m}$)
  - D: Chromatischer Dispersionskoeffizient in $\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm}\cdot\mathrm{km}} = 10^{-6}\,\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}^2}$ (für Standard-SMF bei $\lambda = 1550\,\mathrm{nm}$: $D \approx +17\,\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm}\cdot\mathrm{km}} \Longleftrightarrow \beta_2 \approx -21{,}7\,\frac{\mathrm{ps}^2}{\mathrm{km}}$)
  - $V\frac{d^2(VB)}{dV^2}$: Normierter Wellenleiterdispersions-Parameter (aus dem unteren Diagramm auf Seite 4 des Formulary als Funktion von V ablesbar; Maximum $\approx 1{,}46$ bei $V \approx 1{,}15$)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 10` & Formulary-Warnung):**
  - **Normaler vs. Anomaler Dispersionsbereich:**

  - ∗ **Normale Dispersion:** $\beta_2 > 0 \iff D < 0$ (für Quarzglas bei $\lambda < \lambda_{\mathrm{ZD}} \approx 1310\,\mathrm{nm}$: rotes/langwelliges Licht ist schneller als blaues/kurzwelliges Licht).
  - ∗ **Anomale Dispersion:** $\beta_2 < 0 \iff D > 0$ (für Quarzglas bei $\lambda > 1310\,\mathrm{nm}$, also im gesamten C-Band um 1550 nm: blaues Licht ist schneller als rotes Licht; ermöglicht Fundamental-Solitonen in Kombination mit SPM!).
- **Achtung zwei Tippfehler im Vorab-Formulary Gl. (32), (33), (35):**
  1. In Gl. (33) steht $\frac{d(VB)^2}{d^2V}$ und $\frac{dn_2^2}{d^2\lambda}$ – gemeint ist selbstverständlich die **zweite Ableitung** $V\frac{d^2(VB)}{dV^2}$ (genauso wie die Achsenbeschriftung des Diagramms auf Seite 4 des Formulary!) und $\frac{d^2n_2}{d\lambda^2}$.
  2. In Gl. (35) liefert $122\frac{1-\lambda_{\mathrm{ZD}}}{\lambda}$ nur dann das richtige Vorzeichen und die richtige Größenordnung, wenn man wie in der Standard-Literaturformel $D_M(\lambda) \approx 122\left(1-\frac{\lambda_{\mathrm{ZD}}}{\lambda}\right)\,\mathrm{ps/(nm\cdot km)}$ rechnet (sodass für $\lambda = 1550\,\mathrm{nm} > \lambda_{\mathrm{ZD}} = 1310\,\mathrm{nm}$ der bekannte Wert $D_M \approx 122(1-1310/1550) \approx +18{,}9\,\mathrm{ps/(nm\cdot km)}$ herauskommt!).
- **Kochrezept für `Problem 10d` (Kernradius a für $D = 0$ bei $\lambda = 1550\,\mathrm{nm}$ bestimmen):**
  1. Berechne den benötigten Diagrammwert $V\frac{d^2(VB)}{dV^2} = D_M\frac{c_0\lambda}{n_1-n_2}$ (in `Problem 10d`: 0,873).
  2. Lies im Diagramm $V\frac{d^2(VB)}{dV^2}$ über V (Formulary S. 4 unten) die beiden Schnittpunkte ab: $V_1 \approx 0{,}8$ und $V_2 \approx 1{,}45$.
  3. **Wähle zwingend den größeren Wert** $V_2 = 1{,}45$, da bei $V_1 = 0{,}8$ das Feld kaum im Kern geführt wird ($B \approx 0$, hohe Biegeverluste)!
  4. Berechne den neuen Kernradius $a = \frac{V_2}{k_0 A_N} = \frac{V_2\lambda}{2\pi\sqrt{n_1^2-n_2^2}}$.

---

6 Block 6: Ausbreitung von Gauß-Impulsen, Chirp, Pulsverbreiterung & Maximale Symbolrate

6.1 6.1 Gauß-Pulsform, Chirp-Parameter C, FWHM- und RMS-Pulsbreite (`Problem 12`)

Komplexe Einhüllende eines linear gechirpten Gauß-Impulses am Fasereingang ($z = 0$)

$$A(0,t) = A_0 \exp\left(-\frac{1+jC}{2}\left(\frac{t}{T_0}\right)^2\right)$$

Umrechnung zwischen $1/e$-Halbwertsbreite T_0, Halbwertsbreite T_{FWHM} und RMS-Pulsbreite σ_0 (Formulary Gl. 36, 37)

$$T_{\mathrm{FWHM}} = 2\sqrt{\ln 2}\,T_0 \approx 1{,}6651\,T_0 \quad \text{(im Formulary gerundet: } 1{,}667\,T_0\text{)}$$

$$\sigma_0 = \frac{T_0}{\sqrt{2}} = \frac{T_{\mathrm{FWHM}}}{2\sqrt{2\ln 2}} \approx \frac{T_{\mathrm{FWHM}}}{2{,}3548} \approx \frac{T_{\mathrm{FWHM}}}{2{,}355}$$

Verbreiterungsfaktor eines gechirpten Gauß-Impulses nach Faserlänge L_{oa} (Formulary Gl. 38 & `Problem 12c`)

$$\frac{T_1(L_{\mathrm{oa}})}{T_0} = \frac{\sigma(L_{\mathrm{oa}})}{\sigma_0} = \left[\left(1+\frac{C\cdot\beta_2\cdot L_{\mathrm{oa}}}{T_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\beta_2\cdot L_{\mathrm{oa}}}{T_0^2}\right)^2\right]^{1/2} = \left[(1+C\delta)^2+\delta^2\right]^{1/2} \quad \text{mit} \quad \delta = \frac{\beta_2 L_{\mathrm{oa}}}{T_0^2}, \quad L_D = \frac{T_0^2}{|\beta_2|}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - T_0: $1/e$-Halbwertsbreite der Feldamplitude ($1/e^2$-Halbwertsbreite der Intensität) in s (bzw. ps)
  - T_{FWHM}: Volle Halbwertsbreite der Leistungs-Einhüllenden (Full Width at Half Maximum) in s (bzw. ps)
  - σ_0: Effektive (RMS) Eingangs-Pulsbreite in s (bzw. ps)
  - C (in Übungsnotizen auch c): Dimensionsloser linearer Chirp-Faktor ($C > 0$: Up-Chirp, Momentanfrequenz $\delta\omega(t) = -\frac{\partial\phi}{\partial t} = \frac{C}{T_0^2}t$ steigt mit der Zeit; $C < 0$: Down-Chirp; $C = 0$: ungechirpter, bandbreitenbegrenzter Impuls)

  - $L_D = T_0^2/|\beta_2|$: Dispersionslänge in m (bzw. km; nach $z = L_D$ hat sich ein ungechirpter Gauß-Puls um den Faktor $\sqrt{2}$ verbreitert)

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 12c`):**
  - **Puls-Kompression durch Vor-Chirp (Pre-Chirping):** Haben der Chirp-Faktor C und der GVD-Parameter β_2 **entgegengesetzte Vorzeichen** ($C \cdot \beta_2 < 0$, z. B. $C > 0$ bei $\beta_2 < 0$ in `Problem 12c` mit $C = -5, \beta_2 = +20\,\mathrm{ps}^2/\mathrm{km} \Rightarrow C\beta_2 < 0$), so wird der Impuls auf dem ersten Faserabschnitt zunächst **komprimiert (schmaler)**, erreicht bei $z_{\min} = \frac{|C|}{1+C^2} L_D$ seine minimale Breite $T_1^{\min} = \frac{T_0}{\sqrt{1+C^2}}$ und verbreitert sich erst danach wieder! Dadurch erhöht sich die erreichbare Übertragungsdistanz bzw. Bitrate erheblich.

6.2 6.2 Spektrale Breite σ_λ, Gesamt-Pulsverbreiterung σ_{tot} & Maximale Symbolrate (`Problem 12a/b/c`)

Gesamt-RMS-Pulsbreite σ_{tot} nach einer Faser der Länge L_{oa} (Formulary Gl. 39, 40)

$$\sigma_{\mathrm{tot}} = \sqrt{\sigma_0^2 + \sigma_D^2}, \qquad \sigma_D = |D| \cdot \sigma_\lambda \cdot L_{\mathrm{oa}}$$

Bestimmung der effektiven spektralen Quellenbreite σ_λ (Zwei Fälle in `Problem 12a` vs. `12b`!)

1. **Fall A – Breitbandige Quelle (LED / Multimode-Laser, Linienbreite $\Delta\lambda_{\mathrm{FWHM}}$ gegeben, `Problem 12a`):**
$$\sigma_\lambda = \frac{\Delta\lambda_{\mathrm{FWHM}}}{2\sqrt{2\ln 2}} \approx \frac{\Delta\lambda_{\mathrm{FWHM}}}{2{,}355}$$
2. **Fall B – Kohärente, transformationsbegrenzte Quelle (ungechirpter Gauß-Puls $C = 0$, keine Quellenlinienbreite gegeben, Formulary Gl. 41 & `Problem 12b`):**
$$\sigma_\omega = \frac{1}{2\sigma_0} \quad \Longrightarrow \quad \sigma_\lambda = \frac{\lambda^2}{2\pi c_0}\,\sigma_\omega = \frac{\lambda^2}{4\pi \cdot c_0 \cdot \sigma_0}$$

Dispersions-Kriterium für die maximale Symbolrate / Bitrate B bei OOK (Formulary Gl. 42 & `Problem 12`)

$$\sigma_{\mathrm{tot}} \le \frac{T_B}{4} = \frac{1}{4B} \quad \Longleftrightarrow \quad B_{\max} = \frac{1}{4\,\sigma_{\mathrm{tot}}} = \frac{0{,}25}{\sigma_{\mathrm{tot}}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - σ_λ: Effektive (RMS) spektrale Breite des Signals in m (bzw. nm)
  - σ_D: Durch chromatische Dispersion verursachte RMS-Pulsverbreiterung in s (bzw. ps)
  - σ_{tot}: Resultierende RMS-Pulsbreite am Faserausgang in s (bzw. ps)
  - $T_B = 1/B$: Bitdauer bzw. Symboldauer bei binärer Modulation (OOK) in s (B: Bitrate in bit/s)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 12`):**
  - Das Kriterium $\sigma_{\mathrm{tot}} \le T_B/4$ stellt sicher, dass über 95 % der Pulsenergie innerhalb des eigenen Bit-Zeitschlitzes T_B bleiben (Begrenzung der Intersymbolinterferenz ISI).
  - **Rezept für gechirpte Pulse (`Problem 12c`):** Ist $C \neq 0$ und B gegeben, berechnet man $\sigma_{\max} = \frac{0{,}25}{B}$ und löst die quadratische Gleichung $\left(\frac{\sigma_{\max}}{\sigma_0}\right)^2 = (1+C\delta)^2 + \delta^2 = 1 + 2C\delta + (1+C^2)\delta^2$ nach $\delta = \frac{\beta_2 L_{\max}}{T_0^2}$ auf!

---

7 Block 7: Optische Sender, Elektro-Optischer Effekt (Pockels), Mach-Zehnder-Modulator (MZM) & IQ-Modulation

7.1 7.1 Asymmetrischer Mach-Zehnder-Modulator (MZM), Auslöschungsverhältnis (ER) & Pockels-Effekt (`Problem 14`)

Leistungsaufteilung an einem asymmetrischen Eingangs-Splitter mit Teilungsverhältnis $p = P_1/P_2$ ($P_1 + P_2 = P_{\text{in}}$)

$$\frac{P_1}{P_{\text{in}}} = \frac{p}{p+1}, \qquad \frac{P_2}{P_{\text{in}}} = \frac{1}{p+1} \quad \Longrightarrow \quad E_1 = \sqrt{\frac{p}{p+1}}\, E_{\text{in}}, \qquad E_2 = \sqrt{\frac{1}{p+1}}\, E_{\text{in}}$$

Ausgangsfeld E_{out} und Leistungstransmission $T(\Delta\varphi)$ bei Push-Pull-Phasenmodulation ($\pm\Delta\varphi$) und symmetrischem $50/50$-Combiner (`Problem 14a`)

$$E_{\text{out}} = \frac{E_{\text{in}}}{\sqrt{2(p+1)}} \left(\sqrt{p}\, e^{+j\Delta\varphi} + e^{-j\Delta\varphi}\right) \quad \Longrightarrow \quad T(\Delta\varphi) = \left|\frac{E_{\text{out}}}{E_{\text{in}}}\right|^2 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{2\sqrt{p}}{p+1}\cos(2\Delta\varphi)\right)$$

Spezialfall symmetrischer MZM ($p = 1$, idealer $50/50$-Splitter) im Push-Pull-Betrieb

$$E_{\text{out}} = E_{\text{in}}\cos(\Delta\varphi) = E_{\text{in}}\cos\left(\frac{\pi}{2}\frac{U}{U_\pi}\right), \qquad T(U) = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = \cos^2(\Delta\varphi) = \frac{1}{2}\left(1 + \cos\left(\pi\frac{U}{U_\pi}\right)\right)$$

Maximale/Minimale Transmission ($T_{\max}, T_{\min}$), Einfügedämpfung α_{loss} und Bestimmung von p aus Messwerten (`Problem 14c`)

$$T'_{\max} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{2\sqrt{p}}{p+1}\right) \quad (\text{für } 2\Delta\varphi = 0), \qquad T'_{\min} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{2\sqrt{p}}{p+1}\right) \quad (\text{für } 2\Delta\varphi = \pi)$$

$$\alpha_{\text{loss}} = T_{\max} + T_{\min}, \qquad T'_{\max} = \frac{T_{\max}}{\alpha_{\text{loss}}}, \qquad T'_{\min} = \frac{T_{\min}}{\alpha_{\text{loss}}}, \qquad p = \frac{1 - 2\sqrt{T'_{\max}T'_{\min}}}{1 + 2\sqrt{T'_{\max}T'_{\min}}}$$

Auslöschungsverhältnis (Extinction Ratio, ER) in linearer und logarithmischer Darstellung (`Problem 14b`)

$$\text{ER}_{\text{lin}} = \frac{T_{\max}}{T_{\min}} = \frac{P_{\max}}{P_{\min}} = \left(\frac{\sqrt{p}+1}{\sqrt{p}-1}\right)^2, \qquad \text{ER}_{[\text{dB}]} = 10\log_{10}\left(\frac{T_{\max}}{T_{\min}}\right) = T_{\max,[\text{dB}]} - T_{\min,[\text{dB}]} = P_{\max,[\text{dBm}]} - P_{\min,[\text{dBm}]}$$

Linearer Elektro-Optischer Effekt (Pockels-Effekt in $LiNbO_3$) und Halbwellenspannung U_π (`Problem 14b` & Vorlesung 9/10)

$$\Delta n(U) = -\frac{1}{2}\, n_e^3\, r_{33}\, \frac{U}{x}, \qquad U_\pi = |U_{\min} - U_{\max}|$$

$$U_\pi = \frac{\pi \cdot \lambda_0 \cdot x}{4 \cdot n_e^3 \cdot r_{33} \cdot L} \iff L = \frac{\pi \cdot \lambda_0 \cdot x}{4 \cdot n_e^3 \cdot r_{33} \cdot U_\pi} \quad (\text{Formel laut Übung 9 Note S. 2})$$

$$U_\pi = \frac{\lambda_0 \cdot x}{2 \cdot n_e^3 \cdot r_{33} \cdot L} \quad (\text{Standard-Vorlesungsformel für Push-Pull-MZM ohne Faktor } \pi/2)$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $p = P_1/P_2$: Leistungsteilungsverhältnis zwischen den beiden MZM-Armen (dimensionslos; für idealen 50/50-Splitter ist $p = 1$ und $\text{ER} \to \infty$)
  - $\Delta\varphi$: Induzierte Phasenverschiebung pro Arm in rad (im Push-Pull-Betrieb ist die Phasendifferenz zwischen beiden Armen $2\Delta\varphi$)
  - U_π: Halbwellenspannung (Spannungsänderung zwischen maximaler und minimaler Transmission, d. h. Phasenhub $\Delta\Phi = \pi$) in V

  - $n_e \approx n_{\text{eff}}$: Außerordentlicher Brechungsindex des Elektro-Optischen Kristalls (für $LiNbO_3$: $n_e \approx 2{,}15$)
  - r_{33}: Elektro-optischer Pockels-Koeffizient in m/V (für $LiNbO_3$: $r_{33} = 30{,}9\,\text{pm/V} = 30{,}9 \cdot 10^{-12}\,\text{m/V}$)
  - x (bzw. d): Elektrodenabstand in m (bzw. μm)
  - L: Wechselwirkungslänge der Elektroden in m (bzw. mm)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 14` & `Problem 20`):**
  - **Arbeitspunkt-Wahl am MZM (Vorlesung 10):**
    - **OOK (Intensitätsmodulation):** Bias bei $U_{\text{bias}} = U_\pi/2$ (**Quadrature Point**, halbe Maximalleistung), Aussteuerung um $\pm U_\pi/2$.
    - **BPSK (Phasenmodulation $0/\pi$):** Bias im **Nullpunkt (Null Point, Minimum Transmission)** bei $U_{\text{bias}} = U_\pi$, Aussteuerung zwischen 0 und $2U_\pi$, sodass das Ausgangsfeld $E_{\text{out}} \propto \cos(\Delta\varphi)$ zwischen $+E_{\text{in}}$ und $-E_{\text{in}}$ wechselt (ohne Phasensprung bei 0!).
  - **Parallele Elektro-Absorptions-Modulatoren (EAM-Sender, `Problem 20`):** Mit einem 4-armigen parallelen EAM-Interferometer (Zweigphasen $0°, 90°, 180°, 270°$) erzeugt man OOK (1 Zweig ein/aus), BPSK (0°- und 180°-Zweig komplementär schalten) oder QPSK (jeweils einen der 4 Zweige pro Symbolzeitpunkt durchschalten).

---

8 Block 8: Optische Empfänger – PIN-Photodiode, Quantenwirkungsgrad, Bandbreite & Kohärenter 90°-Hybrid-Empfänger

8.1 8.1 Halbleiter-Photodiode (InGaAs/InP PIN-Diode): Grenzwellenlängen, Responsivität & Bandbreite (`Problem 15`)

Grenzwellenlänge λ_g für Band-zu-Band-Absorption aus dem Bandabstand E_g (`Problem 15a`)

$$E_{\text{phot}} = \frac{h \cdot c_0}{\lambda_0} \overset{!}{\geq} E_g \quad \Longrightarrow \quad \lambda_0 \leq \lambda_g = \frac{h \cdot c_0}{E_g} \approx \frac{1{,}24\,\mu\text{m} \cdot \text{eV}}{E_g\,[\text{eV}]}$$

Absorbierte optische Leistung P_{abs} in einer rückseitig beleuchteten InGaAs/InP-PIN-Diode mit Rückspiegel R_{mirror} (`Problem 15b`)

$$P_{\text{in,abs}} = P_0 \cdot (1 - R_{\text{Luft/InP}}) \cdot e^{-\alpha_{\text{InP}} d_{\text{InP}}} \cdot (1 - R_{\text{InP/InGaAs}}) \quad \text{mit} \quad R_{ij} = \left(\frac{n_i - n_j}{n_i + n_j}\right)^2$$

$$P_{\text{abs}} = P_{\text{in,abs}} \cdot \left(1 - e^{-\alpha_{\text{abs}} d_{\text{abs}}}\right) \cdot \left(1 + R_{\text{mirror}} \cdot e^{-\alpha_{\text{abs}} d_{\text{abs}}}\right)$$

Externer Quantenwirkungsgrad η, Responsivität R und Photostrom I_p (`Problem 15b`)

$$\eta = \frac{P_{\text{abs}}}{P_0}, \qquad R = \frac{I_p}{P_0} = \frac{\eta \cdot e}{h \cdot f} = \frac{\eta \cdot e \cdot \lambda_0}{h \cdot c_0} \quad \left[\frac{\text{A}}{\text{W}}\right], \qquad I_p = R \cdot P_0 = \frac{\eta \cdot P_0 \cdot e \cdot \lambda_0}{h \cdot c_0}$$

Sperrschichtkapazität C_p, RC-Zeitkonstante τ_{RC}, Driftzeit τ_n und 3 dB-Grenzfrequenz f_{3dB} (`Problem 15c/d`)

$$C_p = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{w} = \varepsilon_0 n_{\text{InGaAs}}^2 \frac{\pi D^2}{4w}, \qquad \tau_{RC} = (R_P + R_L) \cdot C_p$$

$$t_{\text{tr}} = \frac{w}{v_n}, \qquad \tau_n = \frac{t_{\text{tr}}}{0{,}88\pi} = \frac{w}{0{,}88\pi \cdot v_n} \quad \text{(laut Übung 9 Note S. 6)}$$

$$f_{\text{3dB}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\tau_n^2 + \tau_{RC}^2}} \qquad \left(\text{Alternativ in Vorlesung: } f_{\text{3dB}} \approx \frac{1}{2\pi(\tau_{\text{tr}} + \tau_{RC})}\right)$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - E_g: Bandlückenenergie des Halbleiters in eV (bzw. J; $1\,\text{eV} = 1{,}60218 \cdot 10^{-19}\,\text{J}$)

- η: Externer Quantenwirkungsgrad (Verhältnis erzeugter Elektron-Loch-Paare zu einfallenden Photonen), dimensionslos ($0 \leq \eta \leq 1$)
- R: Responsivität (Empfindlichkeit) der Photodiode in A/W (für $\eta = 1$ bei $\lambda_0 = 1550\,\text{nm}$ gilt $R_{\text{ideal}} = \frac{\lambda_0\,[\mu\text{m}]}{1{,}24} \approx 1{,}25\,\text{A/W}$)
- $e = 1{,}60218 \cdot 10^{-19}\,\text{As}$: Elementarladung
- w (bzw. d_{abs}): Dicke der intrinsischen Absorptionsschicht (Weite der Raumladungszone) in m
- $A = \pi D^2/4$: Aktive Diodenfläche mit Durchmesser D in m^2
- R_P, R_L: Parasitärer Serien-/Bahnwiderstand der Diode (R_P) und Lastwiderstand (R_L) in Ω
- v_n: Sättigungs-Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger in m/s

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 15`):**
  - **Wellenlängenfenster einer rückseitig (durch das InP-Substrat) beleuchteten InGaAs/InP-Photodiode (`Problem 15a`):**
    - Das InP-Substrat ($E_g = 1{,}35\,\text{eV} \Rightarrow \lambda_{g,\text{InP}} = 919\,\text{nm}$) muss **transparent** sein $\implies \lambda_0 > 919\,\text{nm}$.
    - Die $\text{In}_{0,53}\text{Ga}_{0,47}\text{As}$-Absorptionsschicht ($E_g = 0{,}75\,\text{eV} \Rightarrow \lambda_{g,\text{InGaAs}} = 1650\,\text{nm}$) muss **absorbieren** $\implies \lambda_0 < 1650\,\text{nm}$.
    - Arbeitsbereich: $919\,\textbf{nm} < \lambda_0 < 1650\,\textbf{nm}$ (deckt das gesamte O-, E-, S-, C- und L-Band der Glasfaserkommunikation ab!).
  - **Fundamentaler Trade-off bei PIN-Photodioden (`Problem 15d`):**
    - Eine **dicke** Absorptionsschicht w erhöht den Quantenwirkungsgrad η und verkleinert die Kapazität $C_p \propto 1/w$ (τ_{RC} sinkt), vergrößert aber die **Laufzeit** $t_{\textbf{tr}} = w/v_n$ (τ_n steigt)!
    - Eine **kleine** Fläche A verkleinert $C_p \propto A$, erschwert aber die optische Einkopplung.

8.2 8.2 Direktdetektion vs. Kohärenter Empfang mit 90°-Optischem Hybrid & Balanced Detection (`Problem 16`, `Problem 21f/g`)

Empfangssignal $E_S(t)$ und Lokaloszillator $E_{\textbf{LO}}(t)$

$$E_S(t) = A_S(t)\cos\left(\omega_S t + \phi_S(t)\right), \qquad E_{\text{LO}}(t) = A_{\text{LO}}\cos\left(\omega_{\text{LO}} t + \phi_{\text{LO}}(t)\right)$$

Ausgangsfelder der vier Ports eines 90°-Optischen Hybrids (bestehend aus vier 3 dB-Kopplern und einem 90°-Phasenschieber)

$$E_1 = \frac{1}{2}(E_S + E_{\text{LO}}), \qquad E_2 = \frac{1}{2}(E_S - E_{\text{LO}}), \qquad E_3 = \frac{1}{2}(E_S + jE_{\text{LO}}), \qquad E_4 = \frac{1}{2}(E_S - jE_{\text{LO}})$$

Einzel-Photodiodenströme $I_1 \ldots I_4$ (nach Tiefpassfilterung der optischen Summenfrequenzen $2\omega_S, 2\omega_{\textbf{LO}}, \omega_S + \omega_{\textbf{LO}}$)

$$I_{1,2}(t) = \frac{R}{4}\left[A_S^2(t) + A_{\text{LO}}^2 \pm 2A_S(t)A_{\text{LO}}\cos\left(\omega_{\text{IF}} t + \Delta\phi(t)\right)\right]$$

$$I_{3,4}(t) = \frac{R}{4}\left[A_S^2(t) + A_{\text{LO}}^2 \mp 2A_S(t)A_{\text{LO}}\sin\left(\omega_{\text{IF}} t + \Delta\phi(t)\right)\right]$$

Differenzströme $I_I(t)$ und $I_Q(t)$ nach Balanced Photodetection (`Problem 16` & `Problem 21f`)

$$I_I(t) = I_1(t) - I_2(t) = R \cdot A_S(t) \cdot A_{\text{LO}} \cdot \cos\left(\omega_{\text{IF}} t + \phi_S(t) - \phi_{\text{LO}}(t)\right)$$

$$I_Q(t) = I_4(t) - I_3(t) = R \cdot A_S(t) \cdot A_{\text{LO}} \cdot \sin\left(\omega_{\text{IF}} t + \phi_S(t) - \phi_{\text{LO}}(t)\right)$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $\omega_{\text{IF}} = \omega_S - \omega_{\text{LO}}$: Zwischenfrequenz (Intermediate Frequency, IF) in rad/s ($\omega_{\text{IF}} = 0 \iff \omega_S = \omega_{\text{LO}}$: **Homodyn-Empfang**; $\omega_{\text{IF}} \neq 0$: **Heterodyn-Empfang**)
  - $\Delta\phi(t) = \phi_S(t) - \phi_{\text{LO}}(t)$: Phasendifferenz zwischen Signal und Lokaloszillator in rad

  - $I_I(t), I_Q(t)$: In-Phase- und Quadratur-Photostrom in A

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 16` & `Problem 21g`):**
  - **Drei entscheidende Vorteile der Balanced Detection mit Lokaloszillator:**
    1. **Vollständige Rückgewinnung von Amplitude UND Phase** (I- und Q-Komponente des optischen Feldes $\implies$ ermöglicht M-QAM und digitale Dispersionskompensation!).
    2. **Interne Signalverstärkung (LO-Gain):** Da $I_{I,Q} \propto A_S A_{\mathrm{LO}} = \sqrt{P_S P_{\mathrm{LO}}}$ gilt, hebt eine hohe LO-Leistung $P_{\mathrm{LO}} \gg P_S$ das Nutzsignal weit über das thermische Empfängerrauschen an.
    3. **Unterdrückung von Gleichanteilen (DC) und Gleichtaktstörungen:** Die Terme $A_S^2(t)$ (Direktdetektions-Störterm) und A_{LO}^2 sowie das Intensitätsrauschen (RIN) des Lokaloszillators heben sich bei der Differenzbildung $I_1 - I_2$ exakt weg!
  - **Concept Test Vorlesung 10 (Slide 25):** *"Wie ändert sich das elektrische SNR am optischen Empfänger, wenn man die optische Eingangsleistung P_{in} verdoppelt (+3 dB)?"*
    * Im schrotrausch-/ASE-begrenzten Bereich (bzw. kohärenten Empfänger mit $I^2 \propto P_S P_{\mathrm{LO}}$) ist das elektrische SNR $\propto P_{\mathrm{in}}$, steigt also bei Verdopplung von P_{in} um $+3\,\mathbf{dB}$! (Nur bei rein thermisch begrenzter Direktdetektion ohne optischen Vorverstärker gilt SNR $\propto I_p^2 \propto P_{\mathrm{in}}^2 \implies +6\,\mathrm{dB}$).

---

9 Block 9: Optische Verstärker (EDFA), ASE-Rauschen, Friis-Kaskadenformel & Optisches Signal-Rausch-Verhältnis (OSNR)

9.1 9.1 Erbium-Dotierter Faserverstärker (EDFA): Gewinn, ASE-Leistungsdichte & Rauschzahl (`Problem 17`)

Pumpleistung in der dotierten Faser, Fasergewinn $G_{\mathbf{fiber}}$ und Modul-Gesamtgewinn $G_{\mathbf{total}}$ (`Problem 17a`)

$$P_{\mathrm{pump,in,[dBm]}} = P_{\mathrm{pump,[dBm]}} - n_{\mathrm{splices,p}} \cdot \alpha_{\mathrm{splice}} - \alpha_{\mathrm{WDM,p}} \quad \Longrightarrow \quad P_{\mathrm{pump,in}}\,[\mathrm{mW}] = 10^{\frac{P_{\mathrm{pump,in,[dBm]}}}{10}}$$

$$G_{\mathrm{fiber,[dB]}} = g_{\mathrm{pump}} \left[\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{mW}}\right] \cdot P_{\mathrm{pump,in}}\,[\mathrm{mW}]$$

$$G_{\mathrm{total,[dB]}} = G_{\mathrm{fiber,[dB]}} - n_{\mathrm{splices,s}} \cdot \alpha_{\mathrm{splice}} - \alpha_{\mathrm{Isolator}} - \alpha_{\mathrm{WDM,s}}$$

Spontaner Emissionsfaktor $n_{\mathbf{sp}}$, ASE-Rauschleistungsdichte $S_{\mathbf{ASE}}$ und Rauschzahl $F_{\mathbf{amp}}$ (`Problem 17b`)

$$n_{\mathrm{sp}} = \frac{N_2}{N_2 - N_1} \geq 1, \qquad S_{\mathrm{ASE}} = n_{\mathrm{sp}} \cdot h \cdot f \cdot (G_{\mathrm{amp}} - 1) \quad \left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{Hz}} \text{ pro Polarisation}\right]$$

$$P_{\mathrm{ASE}} = 2 \cdot S_{\mathrm{ASE}} \cdot \Delta f = 2 \cdot n_{\mathrm{sp}} \cdot h \cdot f \cdot (G_{\mathrm{amp}} - 1) \cdot \Delta f \quad \text{(über beide Polarisationen in Bandbreite } \Delta f\text{)}$$

$$F_{\mathrm{amp}} = \frac{\mathrm{SNR_{in}}}{\mathrm{SNR_{out}}} = 2n_{\mathrm{sp}} \left(1 - \frac{1}{G_{\mathrm{amp}}}\right) + \frac{1}{G_{\mathrm{amp}}} \xrightarrow{G_{\mathrm{amp}} \gg 1} 2n_{\mathrm{sp}}, \qquad F_{\mathrm{amp,[dB]}} = 10 \log_{10}(F_{\mathrm{amp}})$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - N_1, N_2: Besetzungsdichten des Grundzustands (N_1) und des angeregten metastabilen Laserniveaus (N_2) der Er^{3+}-Ionen
  - n_{sp}: Spontaner Emissionsfaktor / Inversionsfaktor (dimensionslos; für vollständige Inversion $N_1 = 0$ gilt $n_{\mathrm{sp}} = 1 \implies$ quantenmechanisches Rauschlimit $F_{\mathrm{amp,min}} = 2 \iff 3\,\mathrm{dB}$; typischer EDFA: $n_{\mathrm{sp}} \approx 1{,}5\text{-}2 \implies F_{\mathrm{amp,[dB]}} \approx 4{,}8\text{-}6\,\mathrm{dB}$)
  - $G_{\mathrm{amp}} = 10^{G_{\mathrm{amp,[dB]}}/10}$: Linearer Verstärkergewinn

---

9.2 9.2 Verstärkerkaskade (Friis-Formel) & OSNR auf Langstrecken-Links (`Problem 17b-e`, `Problem 18`, `Problem 21`)

Rauschzahl einer passiven Faserstrecke der Länge $L_{\mathbf{oa}}$ mit Dämpfungsfaktor $G = 10^{+\alpha_{\mathbf{dB}} L_{\mathbf{oa}}/10} > 1$ (`G_fiber = 1/G < 1`)

$$F_{\text{fiber}} = \frac{1}{G_{\text{fiber}}} = G = 10^{\frac{\alpha_{\text{dB}} L_{\text{oa}}}{10}}$$

Friis-Formel für ein einzelnes Verstärkersegment (Faserstrecke $G_{\mathbf{fiber}} = 1/G$ gefolgt von EDFA mit $G_{\mathbf{amp}} = G$)

$$F_{\text{seg}} = F_{\text{fiber}} + \frac{F_{\text{amp}} - 1}{G_{\text{fiber}}} = G + G(F_{\text{amp}} - 1) = G \cdot F_{\text{amp}} = 1 + 2n_{\text{sp}}(G - 1)$$

Gesamtrauschzahl $F_{\mathbf{tot}}$ einer Kette aus $N = \frac{L}{L_{\mathbf{oa}}}$ identischen Segmenten (`Problem 17b/c`)

$$F_{\text{tot}} = F_{\text{seg},1} + \frac{F_{\text{seg},2} - 1}{G_{\text{seg},1}} + \cdots + \frac{F_{\text{seg},N} - 1}{\prod_{k=1}^{N-1} G_{\text{seg},k}} = 1 + N(F_{\text{seg}} - 1) = 1 + N(G \cdot F_{\text{amp}} - 1) \approx N \cdot G \cdot F_{\text{amp}}$$

Optisches Signal-Rausch-Verhältnis (OSNR) nach $N = \frac{L}{L_{\mathbf{oa}}}$ Verstärkerspannen (Formulary Gl. 43 & `Problem 17d`)

$$\text{OSNR}_{\text{lin}} = \frac{P_0}{F_{\text{tot}} \cdot h \cdot f \cdot \Delta f_{\text{ref}}} \approx \frac{P_0}{N \cdot G \cdot F_{\text{amp}} \cdot h \cdot f \cdot \Delta f_{\text{ref}}} \quad (\text{mit } \Delta f_{\text{ref}} = 12{,}5\,\text{GHz} \iff \Delta\lambda_{\text{ref}} = 0{,}1\,\text{nm bei } 1550\,\text{nm})$$

$$\text{OSNR}_{[\text{dB}]} = 58\,\text{dB} + 10\log_{10}\left(\frac{P_0}{1\,\text{mW}}\right) - 10\log_{10}(F_{\text{amp}}) - \alpha_{\text{dB}} L_{\text{oa}} - 10\log_{10}\left(\frac{L}{L_{\text{oa}}}\right)$$

$$\text{Kurzform in dB/dBm:} \quad \text{OSNR}_{[\text{dB}]} = 58 + P_{0,[\text{dBm}]} - F_{\text{amp},[\text{dB}]} - \underbrace{\alpha_{\text{dB}} L_{\text{oa}}}_{G_{[\text{dB}]}} - 10\log_{10}(N)$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - P_0: Optische Signaleingangsleistung (Launch Power) am Beginn eines Faserabschnitts in mW bzw. $P_{0,[\text{dBm}]}$ in dBm
  - L_{oa}: Verstärkerabstand (Span Length zwischen zwei EDFAs) in km (typ. 50-100 km)
  - L: Gesamtlänge der Übertragungsstrecke in km, mit $N = L/L_{\text{oa}}$ Verstärkerspannen
  - 58 dB (genauer 57,96 dBm): Entspricht $-10\log_{10}\left(\frac{h \cdot f \cdot \Delta f_{\text{ref}}}{1\,\text{mW}}\right)$ bei $\lambda = 1550\,\text{nm}$ und Referenzbandbreite $\Delta f_{\text{ref}} = 12{,}5\,\text{GHz}$!
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 17e`):**
  - **Warum sind viele kurze Verstärkerspannen besser als wenige lange Spannen?**
    - Halbiert man den Verstärkerabstand L_{oa} (z. B. von 100 km auf 50 km bei $\alpha_{\text{dB}} = 0{,}2\,\text{dB/km}$), so verdoppelt sich zwar die Verstärkeranzahl N (kostet $-10\log_{10}(2) = -3\,\text{dB}$ im OSNR), aber die Spannendämpfung $\alpha_{\text{dB}} L_{\text{oa}}$ sinkt von 20 dB auf 10 dB (bringt $+10\,\mathbf{dB}$ Gewinn im OSNR) $\implies$ Netto-OSNR-Verbesserung von $+7\,\text{dB}$!

10 Block 10: Digitale Signalverarbeitung (DSP), M-QAM-Systementwurf, Shannon-Kapazität & SDM/MIMO-Übertragung

10.1 10.1 M-QAM-Bitrate, FEC-Overhead, Umrechnung OSNR ↔ SNR & Q-Faktor (`Problem 18`, `Problem 21`)

Netto-Bitrate R_b und Symbolrate (Baudrate) R_s für Polarisationsmultiplex-M-QAM (Formulary Gl. 44 & `Problem 18a, 21a`)

$$R_b = N_{\text{pol}} \cdot \frac{R_s}{1+\text{OH}} \cdot \log_2(M) \quad \Longleftrightarrow \quad R_s = R_b \cdot \frac{1+\text{OH}}{N_{\text{pol}} \cdot \log_2(M)}$$

Gesamtdatenrate $R_{b,\text{tot}}$ eines WDM- + SDM-Systems mit N_{WDM} Wellenlängenkanälen und N_{modes} räumlichen Moden (`Problem 21a`)

$$R_{b,\text{tot}} = N_{\text{WDM}} \cdot N_{\text{modes}} \cdot R_{b,\text{ch}} = N_{\text{WDM}} \cdot N_{\text{modes}} \cdot N_{\text{pol}} \cdot \frac{R_s}{1+\text{OH}} \cdot \log_2(M)$$

Umrechnung zwischen optischem OSNR (bezogen auf $\Delta f_{\text{ref}} = 12{,}5\,\text{GHz}$) und elektrischem SNR (in Signalbandbreite $\Delta f \approx R_s$, `Problem 18c, 21c`)

$$\text{OSNR}_{\text{lin}} = \frac{\Delta f}{12{,}5\,\text{GHz}} \cdot \text{SNR}_{\text{lin}} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{OSNR}_{[\text{dB}]} = \text{SNR}_{[\text{dB}]} + 10\log_{10}\left(\frac{\Delta f}{12{,}5\,\text{GHz}}\right)$$

Maximale Symbolrate für gegebenes Link-OSNR und gefordertes SNR_{req} ('Problem 18c'):

$$\Delta f_{\text{max}} \approx R_{s,\text{max}} = 12{,}5\,\text{GHz} \cdot 10^{\frac{\text{OSNR}_{[\text{dB}]} - \text{SNR}_{\text{req},[\text{dB}]}}{10}}$$

Zusammenhang zwischen Bitfehlerrate (BER) und Q-Faktor (Vorlesung 13)

$$\text{BER} = \frac{1}{2}\,\text{erfc}\left(\frac{Q}{\sqrt{2}}\right), \qquad Q_{[\text{dB}]} = 20\log_{10}(Q)$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - R_b: Netto-Informationsbitrate (ohne FEC-Overhead) in bit/s (bzw. Gbit/s, Tbit/s)
  - R_s: Symbolrate (Baudrate) in Symbole/s = Bd (bzw. GBd)
  - N_{pol}: Anzahl der genutzten Polarisationen ($N_{\text{pol}} = 2$ bei Polarisationsmultiplex DP-M-QAM; $N_{\text{pol}} = 1$ bei Einzelpolarisation)
  - M: Konstellationsordnung (Anzahl der Symbole im IQ-Diagramm; z. B. BPSK: $M = 2 \Rightarrow \log_2 M = 1$; QPSK / 4-QAM: $M = 4 \Rightarrow \log_2 M = 2$; 16-QAM: $M = 16 \Rightarrow \log_2 M = 4$; 64-QAM: $M = 64 \Rightarrow \log_2 M = 6$)
  - OH: Relativer Forward-Error-Correction (FEC) Overhead (dimensionslos; z. B. $12\,\% \implies \text{OH} = 0{,}12$; $20\,\% \implies \text{OH} = 0{,}20$)

10.2 10.2 Kohärente DSP-Kette & Filter-Tap-Berechnung für Digitale Dispersionskompensation (`Problem 21d/e` & Vorlesung 15)

Reihenfolge der Funktionsblöcke im kohärenten DSP-Empfänger (Vorlesung 15 Slide 6)

1. **ADC (Analog-to-Digital Converter):** Abtastung der 4 Ströme (I_x, Q_x, I_y, Q_y).
2. **Clock Recovery / Retiming:** Taktrückgewinnung und Resampling (typ. 2 Samples/Symbol).
3. **Normalization & Orthogonalization (Gram-Schmidt):** Korrektur von IQ-Ungleichgewichten des 90°-Hybrids.
4. **Static Frequency-/Time-Domain Equalizer (CD-FIR-Filter):** Kompensation der kumulierten chromatischen Dispersion.

5. **Adaptive MIMO / Butterfly Equalizer (2×2 für PolMux bzw. $2N \times 2N$ für SDM):** Polarisations-Demultiplexing, PMD-Kompensation und Moden-Entkopplung.
6. **Carrier Frequency & Phase Recovery (z. B. M-th Power / Viterbi-Viterbi: $(E_{\mathbf{QPSK}})^4$ entfernt die Datenmodulation $\phi_{\mathbf{data}} \in \{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$, da $4\phi_{\mathbf{data}} = 2\pi k$!):** Kompensation von Frequenzoffset und Laser-Phasenrauschen.
7. **Symbol Decision & FEC Decoding (Hard-Decision / Soft-Decision FEC).**

Kumulierte Restdispersion $\mathrm{CD}_{\mathrm{res}}$ und erforderliche FIR-Filter-Tap-Anzahl N_{taps} (`Problem 21d/e`)

$$\mathrm{CD}_{\mathrm{tot}} = N_{\mathrm{spans}} \cdot D_{\mathrm{SMF}} \cdot L_{\mathrm{span}}, \qquad \mathrm{CD}_{\mathrm{res}} = \mathrm{CD}_{\mathrm{tot}} - N_{\mathrm{spans}} \cdot |D_{\mathrm{DCF}}| \cdot L_{\mathrm{DCF}} \quad \left[\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm}}\right]$$

$$N_{\mathrm{taps}} = \left\lceil N_{\mathrm{taps},0} \cdot \frac{|\mathrm{CD}_{\mathrm{res}}|}{\mathrm{CD}_0} \cdot \left(\frac{R_s}{R_{s,0}}\right)^2 \right\rceil$$

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 21d/e`):**
  - **Wichtiges Skalierungsgesetz:** Die erforderliche Tap-Anzahl N_{taps} des digitalen CD-Entzerrers wächst **linear** mit der Restdispersion $|\mathrm{CD}_{\mathrm{res}}|$, aber **quadratisch mit der Symbolrate** R_s^2 (weil bei doppelter Symbolrate sowohl die Signalbandbreite $\Delta\lambda \propto R_s$ und damit die Impulsverbreiterung $\Delta t = |D|L\Delta\lambda \propto R_s$ doppelt so groß wird als auch die Symboldauer $T_s = 1/R_s$ halb so lang ist: $\Delta t/T_s \propto R_s^2$!).
  - **Zahlenbeispiel aus `Problem 21d`:** Gegeben sind $N_{\mathrm{taps},0} = 4$ Taps pro $\mathrm{CD}_0 = 1000\,\mathrm{ps/nm}$ bei $R_{s,0} = 10\,\mathrm{GBd}$. Bei $R_s = 28\,\mathrm{GBd}$ benötigt man bereits $4 \cdot (28/10)^2 = 31{,}36$ Taps pro $1000\,\mathrm{ps/nm}$ (für $\mathrm{CD}_{\mathrm{tot}} = 21\,250\,\mathrm{ps/nm}$ also $\lceil 21{,}25 \cdot 31{,}36 \rceil = 667$ Taps ohne DCF bzw. mit $10\,\mathrm{km}$ DCF pro Span [$\mathrm{CD}_{\mathrm{res}} = 1250\,\mathrm{ps/nm}$] nur noch $\lceil 1{,}25 \cdot 31{,}36 \rceil = 40$ Taps).

10.3 10.3 Shannon-Kanalkapazität, Raummultiplex (SDM) & MIMO-Entzerrung (`Problem 22` & Vorlesung 8, 9, 14)

Shannon-Hartley-Kanalkapazität für Single-Mode- und MIMO/SDM-Systeme (Formulary Gl. 45 & `Problem 22a/b`)

$$\text{SMF (pro Polarisation):} \quad \frac{C}{\Delta f} = \log_2(1 + \mathrm{SNR}) \left[\frac{\mathrm{bit/s}}{\mathrm{Hz}}\right], \qquad C_{2\ \mathrm{Pol}} = 2\,\Delta f\ \log_2(1 + \mathrm{SNR}) \left[\frac{\mathrm{bit}}{\mathrm{s}}\right]$$

$$\text{MIMO / Few-Mode Fiber mit } N \text{ Moden:} \quad C = 2\,\Delta f \sum_{i=1}^{N} \log_2(1 + \lambda_i \cdot \mathrm{SNR}) \quad \left(\text{spektrale Effizienz: } \sum_{i=1}^{N} \log_2(1 + \lambda_i\,\mathrm{SNR})\right)$$

$$\text{Eigenwerte } \lambda_i \text{ von } \mathbf{H}\mathbf{H}^T \text{ (bzw. } \mathbf{H}\mathbf{H}^H\text{):} \quad \det\left(\mathbf{H}\mathbf{H}^T - \lambda\,\mathbf{I}\right) = 0 \quad \text{(ohne Übersprechen } \mathbf{H} = \mathbf{I} \implies \lambda_i = 1\text{)}$$

Kanalmodell $\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x}$ und Zero-Forcing (ZF) MIMO-Rekonstruktion $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{H}^{-1}\mathbf{y}$ (`Problem 22c`)

$$\text{Für } 2 \times 2\text{-Matrix } \mathbf{H} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}: \qquad \mathbf{H}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\text{Für } 3 \times 3\text{-Matrix } \mathbf{H}: \qquad \mathbf{H}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{H})}\ \mathrm{adj}(\mathbf{H}) = \frac{1}{\det(\mathbf{H})}\,\mathbf{C}^T$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $\mathbf{H}$: $N \times N$-Kanalübertragungsmatrix zwischen den N gesendeten Moden $\mathbf{x}$ und den N empfangenen Moden $\mathbf{y}$
  - λ_i: Eigenwerte der hermiteschen/symmetrischen Matrix $\mathbf{H}\mathbf{H}^H$ (bzw. $\mathbf{H}\mathbf{H}^T$ bei reellem $\mathbf{H}$)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 22` & Vorlesung 8/9/14):**
  - **Übersprechen (Inter-Core Crosstalk, IC-XT) in Multi-Core-Fasern (Vorlesung 8/9):**

- **Schwach gekoppelte MCF (Weakly Coupled MCF):** Großer Kernabstand (Pitch $\Lambda \geq$ 35-45 μm), jeder Kern wirkt als eigener Kanal ohne großes MIMO; die zeitliche Impulsverbreiterung wächst **linear mit der Länge** L. Die Varianz des Kurzzeit-Übersprechens (STAXT) sinkt stark, wenn das Produkt aus Inter-Core-Skew s und Symbolrate R_s groß ist ($s \cdot R_s \gg 1$). Maßnahmen gegen IC-XT: Brechzahl-Gräben (Trench-Assisted MCF) oder heterogene Kerne.
- **Zufällig stark gekoppelte MCF (Randomly Coupled MCF) / Few-Mode-Fasern:** Kleiner Kernabstand ($\Lambda \approx 18\,\mu$m), starke Modenmischung bewirkt, dass die Gruppenlaufzeit-Spreizung (SMD) nur noch mit $\sqrt{L}$ statt linear mit L anwächst ($\Longrightarrow$ deutlich geringere MIMO-DSP-Filterlänge!).

---

11 Block 11: Nichtlineare Effekte in Glasfasern (Kerr-Effekt, NLSE, SPM, XPM, Solitonen & Vierwellenmischen FWM)

(Hinweis aus Übung 13 Note S. 1: Die detaillierten Rechnungen aus Übung 13 wurden vom Übungsleiter als für die Klausur nicht rechenrelevant eingestuft; die qualitativen Zusammenhänge, Grundformeln und Gegenmaßnahmen aus Vorlesung 13–15 sind jedoch für Verständnisfragen elementar!)

11.1 11.1 Optischer Kerr-Effekt, Nichtlinearer Koeffizient γ, Effektive Länge L_{eff} & NLSE (`Problem 22-24`)

Intensitätsabhängiger Brechungsindex (Kerr-Effekt), Nichtlinearer Koeffizient γ und Effektive Länge L_{eff}

$$n(\omega, I) = n_0(\omega) + n_2 \cdot I = n_0(\omega) + n_2 \frac{P}{A_{\text{eff}}}, \qquad \gamma = \frac{2\pi \cdot n_2}{\lambda_0 \cdot A_{\text{eff}}} \quad \left[\frac{1}{\text{W} \cdot \text{km}}\right]$$

$$L_{\text{eff}} = \int_0^L e^{-\alpha_p z}\, dz = \frac{1 - e^{-\alpha_p L}}{\alpha_p} \xrightarrow{\alpha_p L \gg 1} \frac{1}{\alpha_p}, \qquad L_{\text{NL}} = \frac{1}{\gamma \cdot P_0}$$

Nichtlineare Schrödinger-Gleichung (NLSE, im mitbewegten Bezugssystem $T = t - \beta_1 z$, Vorlesung 13)

$$\frac{\partial A}{\partial z} + \frac{\alpha_p}{2} A + j \frac{\beta_2}{2} \frac{\partial^2 A}{\partial T^2} = -j\gamma |A|^2 A$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $n_2 \approx 2{,}6 \cdot 10^{-20}\,\text{m}^2/\text{W}$: Nichtlinearer Kerr-Brechungsindex von Quarzglas
  - γ: Nichtlinearer Faserkoeffizient in $(\text{W} \cdot \text{km})^{-1}$ (typ. für SMF-28: $\gamma \approx 1{,}3\,(\text{W} \cdot \text{km})^{-1}$)
  - L_{eff}: Effektive nichtlineare Wechselwirkungslänge in km (für lange Fasern mit $\alpha_{\text{dB}} = 0{,}2\,\text{dB/km} \Rightarrow \alpha_p = 0{,}046\,\text{km}^{-1}$ ist $L_{\text{eff}} \approx 1/\alpha_p \approx 21{,}7\,\text{km}$)
  - L_{NL}: Nichtlineare Länge in km

11.2 11.2 Selbstphasenmodulation (SPM), Kreuzphasenmodulation (XPM) & Solitonen (`Problem 22` & Vorlesung 13)

Nichtlineare Phasenverschiebung durch SPM (ϕ_{SPM}) und XPM (ϕ_{XPM}) sowie Fundamental-Soliton-Bedingung

$$\phi_{\text{SPM}}(t) = \gamma \cdot P(t) \cdot L_{\text{eff}}, \qquad \delta\omega_{\text{SPM}}(t) = -\frac{\partial \phi_{\text{SPM}}}{\partial t} = -\gamma L_{\text{eff}} \frac{\partial P(t)}{\partial t}$$

$$\phi_{\text{XPM},1}(t) = \gamma L_{\text{eff}} \left(P_1(t) + 2 \sum_{m \neq 1} P_m(t) \right) \quad \text{(Faktor 2 für kopolarisierte Nachbarkanäle!)}$$

Fundamental-Soliton (für $\beta_2 < 0, D > 0$): $\quad N_{\text{sol}}^2 = \dfrac{L_D}{L_{\text{NL}}} = \dfrac{\gamma \cdot P_0 \cdot T_0^2}{|\beta_2|} \overset{!}{=} 1 \quad \Longrightarrow \quad P_{0,\text{sol}} = \dfrac{|\beta_2|}{\gamma \cdot T_0^2}$

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 22`):**
  - **Physik des Solitons (`Problem 22a/b`):** Im anomalen Dispersionsbereich ($\beta_2 < 0 \iff D > 0$) erzeugt die Dispersion einen Down-Chirp (Blau eilt voraus, Rot bleibt zurück), während die Selbstphasenmodulation ($\gamma > 0$) an der Vorderflanke einen Rot-Chirp und an der Rückflanke einen Blau-Chirp erzeugt. Für $N_{\text{sol}} = 1$ kompensieren sich GVD und SPM an jedem Ort exakt, sodass der Puls **ohne Formänderung** propagiert! Durch die reale Faserdämpfung α_p sinkt jedoch die Spitzenleistung $P(z)$, wodurch SPM schwächer wird und das Soliton sich langsam verbreitert.

11.3 11.3 Vierwellenmischen (Four-Wave Mixing, FWM) & Nichtlineares Shannon-Limit (`Problem 23`, `Problem 24` & Vorlesung 13–15)

Frequenzbedingung (Energieerhaltung) und Phasenfehlanpassung $\Delta\beta$ (Impulserhaltung) beim Vierwellenmischen (`Problem 23, 24`)

$$f_4 = f_i + f_j - f_k \quad (\text{entartet für } f_i = f_j: \ f_4 = 2f_1 - f_2)$$

$$\Delta\beta = \beta(f_4) + \beta(f_k) - \beta(f_i) - \beta(f_j) \approx \beta_2 \cdot (2\pi\,\Delta f)^2 = -\frac{D \cdot \lambda^2}{2\pi c_0}\,(2\pi\,\Delta f)^2 \quad (\text{für gleichen Kanalabstand } \Delta f)$$

FWM-Wirkungsgrad η_{FWM}, erzeugte Mischleistung P_{FWM} und Anzahl der Mischprodukte bei N WDM-Kanälen (`Problem 23, 24`)

$$\eta_{\text{FWM}} = \left(D_d \cdot \gamma \cdot L_{\text{eff}}\right)^2 \cdot \frac{\alpha_p^2}{\alpha_p^2 + (\Delta\beta)^2}\left[1 + \frac{4e^{-\alpha_p L}\sin^2(\Delta\beta L/2)}{\left(1 - e^{-\alpha_p L}\right)^2}\right], \qquad P_{\text{FWM}} = \eta_{\text{FWM}} \cdot P_i P_j P_k$$

$$M_{\text{FWM,gesamt}} = \underbrace{N(N-1)}_{\text{entartet } (2f_i - f_j)} + \underbrace{\frac{N(N-1)(N-2)}{2}}_{\text{nicht-entartet } (f_i + f_j - f_k)} = \frac{N^2(N-1)}{2}, \qquad M_{\text{FWM,in-band}} \approx \frac{N^3}{4}$$

Nichtlineares SNR (Gaussian-Noise-Modell / GN-Modell) & Optimale Kanal-Sendeleistung P_{opt} (Vorlesung 13/15)

$$\text{SNR}_{\text{NL}} = \frac{P_{\text{ch}}}{P_{\text{ASE}} + P_{\text{NLI}}} = \frac{P_{\text{ch}}}{P_{\text{ASE}} + \eta_{\text{NLI}} \cdot P_{\text{ch}}^3} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d\,\text{SNR}_{\text{NL}}}{dP_{\text{ch}}} = 0 \iff P_{\text{NLI}} = \frac{1}{2}\,P_{\text{ASE}} \iff P_{\text{opt}} = \left(\frac{P_{\text{ASE}}}{2\,\eta_{\text{NLI}}}\right)^{1/3}$$

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (`Problem 23`, `Problem 24`):**
  - **Wann ist FWM maximal und wie unterdrückt man FWM in WDM-Systemen (`Problem 24e`)?**
    - FWM ist maximal bei **Phasenanpassung** $\Delta\beta = 0$, also genau bei der **Dispersionsnullstelle** $D = 0$ ($\lambda = \lambda_{\text{ZD}}$)!
    - **4 Maßnahmen zur FWM-Unterdrückung:** (1) Lokale chromatische Dispersion $D \neq 0$ wählen (Non-Zero Dispersion-Shifted Fiber, NZDSF, niemals WDM-Kanäle direkt auf λ_{ZD} legen!), (2) Kanalabstand Δf vergrößern oder ungleichmäßiges Kanalraster wählen, (3) Sendeleistung P_{ch} reduzieren, (4) benachbarte Kanäle orthogonal polarisieren.

---

12 Block 12: Ablesehilfen für die Formulary-Diagramme, Korrekturhinweise zum Vorab-Formulary & Konstanten

12.1 12.1 Übersicht der Tippfehler in `AOFC_formulary_updated.pdf` (Wichtig für die Klausur!)

Gleichung im Formulary	Gedruckt im Vorab-Formulary	Physikalisch / laut Übung korrekte Formel
Gl. (6) & (7): Dämpfung α	$E_x = E_{x0}e^{-j\beta z-\alpha z}$ mit $\alpha = \frac{2\omega\kappa}{c}$	Für das Feld gilt $\alpha_{\text{Feld}} = \frac{\omega\kappa}{c_0}$; für die Leistung $P(z) = P_0e^{-2\alpha_{\text{Feld}}z} = P_0e^{-\alpha_p z}$ gilt $\alpha_p = \frac{2\omega\kappa}{c_0}$ (`Problem 2`, `Problem 5`).
Gl. (13): Evaneszentes Feld d_{eva}	$d_{\text{eva}} = \frac{\lambda}{2\pi\sqrt{n_1^2\sin\varphi - n_2^2}}$	Unter der Wurzel muss $\sin^2\varphi$ stehen: $d_{\text{eva}} = \frac{\lambda_0}{2\pi\sqrt{n_1^2\sin^2\varphi - n_2^2}}$.
Gl. (27): Marcuse-Formel	$\frac{\omega}{a} \approx 0{,}65 + 1{,}619\,V^{-3/2} + 2{,}879\,V^{-6}$	Im Zähler steht der **Modenfeldradius** w (Spot Size), nicht die Kreisfrequenz ω: $\frac{w}{a} \approx 0{,}65 + 1{,}619\,V^{-3/2} + 2{,}879\,V^{-6}$.
Gl. (32) & (33): Dispersion D	$D = -D_{\text{waveguide}} - D_{\text{Material}}$ mit $V\frac{d(VB)^2}{d^2V}$	Korrekte Ableitungsnotation: $D = -\frac{\lambda}{c_0}\frac{d^2n_2}{d\lambda^2} - \frac{n_1-n_2}{c_0\lambda}V\frac{d^2(VB)}{dV^2}$ (`Problem 10`).
Gl. (35): Empirische D_{Material}-Formel	$D_{\text{Material}} = 122\,\frac{1-\lambda_{\text{ZD}}}{\lambda}$	Gemeint ist $D_{\text{Material}}(\lambda) \approx 122\left(1 - \frac{\lambda_{\text{ZD}}}{\lambda}\right)\frac{\text{ps}}{\text{nm}\cdot\text{km}}$ (liefert $+18{,}9\,\text{ps}/(\text{nm}\cdot\text{km})$ bei 1550 nm).

12.2 12.2 Ablesehilfe für die beiden Diagramme auf Seite 4 des Formulary

1. **Oberes Diagramm (B über V für Stufenindex-Fasern, $V = 0\ldots8$):**
   - Die Kurven von links nach rechts gehören zu den Moden (in Reihenfolge ihrer Cutoff-Werte V_c, bei denen $B = 0$ startet):
     - **1. Kurve (blau, startet bei $V = 0$):** Grundmode $\mathbf{LP}_{01}$ (hat keinen Cutoff!). Typische Ablesewerte: $B(V = 1{,}5) \approx 0{,}23$; $B(V = 2{,}0) \approx 0{,}41$; $B(V = 2{,}4) \approx 0{,}53$; $B(V = 8) \approx 0{,}92$.
     - **2. Kurve (violett, startet bei $V_c = 2{,}405$): $\mathbf{LP}_{11}$** ($B(V = 8) \approx 0{,}81$).
     - **3. Kurve (hellblau, startet bei $V_c = 3{,}832$): $\mathbf{LP}_{21}$** und $\mathbf{LP}_{02}$ (liegen im Stufenindex-Diagramm extrem dicht beieinander; LP_{02} ist die rote Kurve direkt darunter).
     - Weitere Kurven rechts: LP_{31} ($V_c = 5{,}136$), LP_{12} ($V_c = 5{,}520$), LP_{41} ($V_c = 6{,}380$), LP_{03} ($V_c = 7{,}016$), LP_{22} ($V_c = 7{,}016$).
2. **Unteres Diagramm ($V\frac{d^2(VB)}{dV^2}$ über V für die Grundmode $\mathbf{LP}_{01}$, $V = 0\ldots3$):**
   - Wird für die Wellenleiterdispersion $D_{\text{Waveguide}} = -\frac{n_1-n_2}{c_0\lambda}V\frac{d^2(VB)}{dV^2}$ (`Problem 10`) benötigt.
   - Wichtige Stützwerte: Maximum $V\frac{d^2(VB)}{dV^2} \approx 1{,}46$ bei $V \approx 1{,}15$; bei $V = 1{,}45 \implies 0{,}87$; bei $V = 2{,}0 \implies 0{,}28$; bei $V = 2{,}2 \implies 0{,}16$; bei $V = 2{,}4 \implies 0{,}08$.

12.3 12.3 Wichtige Naturkonstanten & Standardwerte für die Klausur

Größe	Symbol	Zahlenwert & Einheit
Vakuumlichtgeschwindigkeit	c_0	$2{,}99792458 \cdot 10^8\,\text{m/s} \approx 3 \cdot 10^8\,\text{m/s}$
Plancksches Wirkungsquantum	h	$6{,}62607015 \cdot 10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s}$
Elementarladung	e	$1{,}60217663 \cdot 10^{-19}\,\text{As (C)}$
Elektrische Feldkonstante	ε_0	$8{,}8541878 \cdot 10^{-12}\,\text{F/m}$
Magnetische Feldkonstante	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}\,\text{H/m} \approx 1{,}2566 \cdot 10^{-6}\,\text{H/m}$
Freiraumwellenwiderstand	Z_F	$\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 120\pi\,\Omega \approx 376{,}73\,\Omega$

Größe	Symbol	Zahlenwert & Einheit
Standard-Wellenlänge im C-Band	λ_0	$1550\,\text{nm} = 1{,}55\,\mu\text{m}$ ($f_0 \approx 193{,}41\,\text{THz}$, $E_{\text{phot}} \approx 0{,}80\,\text{eV}$)
OSNR-Referenzbandbreite	Δf_{ref}	$12{,}5\,\text{GHz}$ ($\Delta\lambda_{\text{ref}} \approx 0{,}1\,\text{nm}$ bei $1550\,\text{nm}$, Konstante $58\,\text{dBm}$)